

I. Vector

Def 1) scalar : 크기 $a, b, c, k \approx$ 질량, 속력
vector : 방향 + 크기 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \approx$ 무게 = 질량 $\times$ 중력

Def 1.1.4) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{R}, \begin{cases} \vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n) \in \mathbb{R}^n \text{ 덧셈에 대해 닫혀 있다. (closed about additivity)} \\ k\vec{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n) \in \mathbb{R}^n \text{ 스칼라 곱에 대해 닫혀 있다} \end{cases}$

Thm 1.1.1) $\vec{P_1P_2} = \vec{OP_2} - \vec{OP_1} = (y_2 - y_1, x_2 - x_1)$ where $\vec{P_1}, \vec{P_2} \in (\mathbb{R}^2) \mathbb{R}^{n \times 2}$ 에서도 성립

Thm 1.1.5) $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n, \forall k, l \in \mathbb{R},$ ① $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ ③ $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u}$
 $\mathbb{R}^n$: 덧셈, 스칼라 곱 대해 닫힘 ② $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ ④ $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}$
① ~ ④ 만족 ⑤ $(k+l)\vec{u} = k\vec{u} + l\vec{u}$ ⑦ $k(l\vec{u}) = (kl)\vec{u}$
⑥ $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$ ⑧ $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$
"vector space"

Def 1.1.7) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \vec{u} \parallel \vec{v} \iff \exists k, \vec{u} = k\vec{v} \text{ (or } \vec{v} = k\vec{u})$

Def 1.1.8) $\forall \vec{v}_i \in \mathbb{R}^n, \vec{w} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_n\vec{v}_n$ is linear combination of $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$
 $1 \leq i \leq n$

Def 1.2.1) $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \overset{\text{magnitude}}{\|\vec{v}\|} = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2} \geq 0$
 $\rightarrow \|\vec{kv}\| = k\|\vec{v}\|, \|\vec{0}\| = 0 \iff \vec{v} = \vec{0}$
 $\rightarrow \vec{u}$ is unit vector iff $\|\vec{u}\| = 1 \rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}, \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n$
[Not] $\vec{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$: all unit vector

Thm 1.2.12) Cauchy - Inequality (in $\mathbb{R}^n$) : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n, (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2$
예) a) $\vec{u} = \vec{0} : \vec{0} \leq \vec{0}$
b) $\vec{u} \neq \vec{0} : \forall \lambda \in \mathbb{R}, 0 \leq (\lambda\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\lambda\vec{u} + \vec{v}) = (\vec{u} \cdot \vec{u})\lambda^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v})\lambda + \vec{v} \cdot \vec{v}$
 $\rightarrow D = (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 - (\vec{u} \cdot \vec{u})(\vec{v} \cdot \vec{v}) \leq 0 \iff (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$
 $\iff |\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$

Thm 1.2.13) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n, \|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

Thm 1.2.14) " $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$

1.3. Vector Eqs of Lines & Planes

Int) 평면 $\rightarrow$ 공간으로 사고방식 바꾸기

Notation) $\text{low } \mathbb{R}^2, ax + by = c : \text{일반형}, \begin{cases} x = ta + x_0 : \text{매개변수 방정식} \\ y = tb + y_0 \iff \vec{r} = t\vec{v} + \vec{r}_0 : \text{일반해} \end{cases}, \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} = t : \text{대칭방정식}$
 $y = mx + n : \text{표준형}$
General form $\rightarrow \langle a, b, c \rangle = \vec{v} : \text{방향수벡터}$
 $\langle x_0, y_0, z_0 \rangle = \vec{r}_0 : \text{지나는 한 점}$

중요) 방향수벡터 찾는 법 : $ax + by + cz = k$ 일때 $\langle a, b, c \rangle$ 는 법선 벡터이다.

기출 2 #10(c) $x = 3t, y = 1 - 2t, z = 2 - 4t$ 와 평면 $4x + 2y + 2z = 1$ 은 평행하다
 $\Rightarrow \langle 3, -2, -4 \rangle \cdot \langle 4, 2, 2 \rangle = 0 \quad (0)_{\perp}$

II. Systems of Linear Eqs

2.1. Intro

Def) $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = \underbrace{\vec{a}}_{\text{coefficient, not all-zero}} \vec{x} = \vec{b}$: 선형방정식 $\begin{cases} \vec{b} = \vec{0} : \text{동차/제차} \\ \vec{b} \neq \vec{0} : \text{비동차} \end{cases}$

Def) 연립일차방정식 $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow \textcircled{1} \text{ 행렬방정식 : } A\vec{x} = \vec{b} \text{ where } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

$\vec{b} = \vec{0}$: 동차 선형계 $\vec{b} \neq \vec{0}$: 비동차 선형계

$[A|\vec{b}]$: 첨가/덧붙임 augmented 행렬

② 벡터방정식 : $x_1\vec{c}_1 + x_2\vec{c}_2 + \dots + x_n\vec{c}_n = \vec{b}$: Linear comb of col vectors of A

Thm 2.1.1) $A\vec{x} = \vec{b}$; sol is either $\begin{cases} \text{one sol (consistent system)} \\ \text{inf. \# of sols (consistent system)} \\ \text{no sol (inconsistent system)} \end{cases}$ point) / 2개 이상 유한 개의 해는 X
2 해 무한해도 consistent 이긴 함

2.2. Solving Linear System by Row Reduction

Def) 사다리꼴 행렬 / 행 사다리꼴 row echelon form (r.e.b.) 은 다음 ①~③을 만족한다는 것을 의미한다.

① $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ② leading 1 개수 = non-zero 행 개수
③ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ⑥ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ⑦ zero row 는 아래행에 위치

cb) 계수행렬 $[A]$ 의 leading 1 개수 $= n$: exact sol
= 첨가행렬 $[A|\vec{b}]$ 의 leading 1 개수 $< n$: general sol (개개변수)
$\rightarrow$ No sol ex) $[A|\vec{b}] \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

기약행 사다리꼴 reduced row echelon form (r.r.e.b.) 은 ①~④ 만족

④ leading 1 포함 column 은 leading 1을 제외하고 모두 0

Def) Gauss-Elimination : $[A|\vec{b}] \sim \dots \sim [\text{r.e.b.}]$ 선형계 $\xrightarrow{\text{환대입}} \text{sol}$ cb) (0) 은 r.e.b. 이자 r.r.e.b. 이다

Gauss-Jordan Elimination : $[A|\vec{b}] \sim \dots \sim [\text{r.r.e.b.}] = \text{sol}$

Thm 2.2.1) 동차 homogeneous 선형계 $A\vec{x} = \vec{0}$ 의 해 $\begin{cases} \vec{x} = \vec{0} : \text{trivial sol} \\ \infty \end{cases} \Rightarrow \text{동차는 무조건 consistent}$

cb) 비동차 $A\vec{x} = \vec{b}$; sol is either $\begin{cases} \text{No sol.} \\ \infty \end{cases}$

Thm 2.2.3) $A_{m \times n} \vec{x} = \vec{0}$ ($m \leq n$, 동차) 대해 $[A|\vec{b}] \sim \dots \sim [\text{r.r.e.b.}]$ 은 무조건 $n - r \geq 1$ 개 나오며 inf. sol 이다.
(매개변수 개수)
① $0 \leq m \leq n$
leading 1 개수

2.3. Applications of Linear Systems

ex) $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 이 (1,3), (2,-2), (3,-5), (4,0) 지남

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [A|\vec{b}] \sim \dots \sim [\text{r.r.e.b.}]$

ex) (2018,-6), (2019,6), (2020,18), (2023,-6)

$\rightarrow X = x - 2019 : p(X) = b_0 + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3$ 이
(-1,-6), (0,6), (1,18), (4,-6) 지남

$\Rightarrow [A|\vec{b}] \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 18 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p(x) = 6 + 18(x-2019) - (x-2019)^3$

III. Matrices

3.1. Operations on Matrices

Def 3.1.4) $A_{m \times n} \vec{x} = \vec{b}$ 대해 $\vec{b} = x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2 + \dots + x_n \vec{a}_n$: 열벡터 일차결합

Thom 3.1.5) $A_{m \times n}$, $\forall \vec{u}, \vec{v}$: col vector $\in \mathbb{R}^n$, $\forall c \in \mathbb{R}$ 대해 $\begin{pmatrix} A(c\vec{u}) = c(A\vec{u}) \\ A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} \end{pmatrix}$ 즉 선형성을 만족한다.

Def 3.1.6) $A_{m \times s}, B_{s \times n} = [\vec{b}_1 \dots \vec{b}_s]$ 이라할 때 $A \cdot B = [A\vec{b}_1 \mid A\vec{b}_2 \mid \dots \mid A\vec{b}_s]$ 으로 표현할 수 있다.

Thom 3.1.7) $[A \cdot B]_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj} = (\vec{u}_i(A))^T \cdot \vec{c}_j(B)$: 벡터 점곱 or 요소 단위로 계산 가능하다 $\text{cf. } A_{m \times n}^T = [a_{ji}]_{n \times m}$: 전치행렬 transpose of A
 $AB \neq BA$

Thom 3.1.8) a) $\vec{c}_j(AB) = A\vec{c}_j(B) = b_{1j}\vec{a}_1 + \dots + b_{sj}\vec{a}_s$ $A_{m \times s} = [\underbrace{\vec{a}_1 \dots \vec{a}_s}_{\text{col vector}}]$, $\vec{c}_j(B) = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix}$
즉 AB의 j열벡터는 A의 열벡터와 B의 j열벡터의 계수의 일차결합이다.
b) $\vec{u}_i(AB) = \vec{u}_i(A)B = a_{i1}\vec{b}_1 + \dots + a_{is}\vec{b}_s$ $B_{s \times n} = \begin{bmatrix} \vec{b}_1 & \dots & \vec{b}_s \end{bmatrix}$
즉 AB의 i행 벡터는 B의 행벡터와 A의 i행 계수의 일차결합이다.

Def) $A_{n \times n} : \text{sym}$ iff $A^T = A$ $\xrightarrow{\text{가치 #21 (3)}} A \text{ is sym} \rightarrow A^k \text{ is sym} \rightarrow cA^k : \text{sym} \rightarrow p(A) = a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I : \text{sym}$
 $A_{n \times n}$: 준대칭 skew-sym iff $A^T = -A$ $\xrightarrow{\text{가치 1#21 (2)}} A^T = -A \rightarrow |A^T| = |-A| = (-1)^n |A| \neq |A|$ (if n is odd)

Def 3.1.10) $A_{n \times n}$ 에 대해 $\text{trace}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ (즉, 중사각행렬이 아니면 성립 X)

Def 3.1.11) $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $\underbrace{\vec{u}^T \cdot \vec{v}}_{\text{행렬 내적}} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{v}^T \vec{u} = \underbrace{\text{tr}(\vec{u} \vec{v}_{n \times 1}^T)}_{\text{행렬 외적}} = \text{tr}(\vec{v} \vec{u}_{n \times 1}^T)$ 이걸 나중에도 나오니 암기!

3.2. Inverse: Algebraic Props of Matrices

Thom 3.2.2) a) $A(BC) = (AB)C$ d) $A(B-C) = AB-AC$
b) $A(B+C) = AB+AC$ e) $(B-C)A = BA-CA$
c) $(B+C)A = BA+CA$ f) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

Thom 3.2.3) Additive Identity (=0), Additive Inverse (= -A)
... e) If $cA = 0$, then $c = 0$ or $A = 0$ $\text{cf. } AB = \vec{0} \neq A = \vec{0}$ or $B = \vec{0}$
반례) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Thom 3.2.4) $A_{n \times n}$ 의 u.r.e.b. (즉, $A \sim R : \text{u.r.e.b.}$) is either a) I_n or b) has zero rows
즉, 만약 A의 u.r.e.b. R가 0으로 가득찬 행을 가지고 있지 않다면 그것은 I_n 이다.

Def 3.2.5) $A_{n \times n}$ is 가역 invertible (= non-singular) iff $\exists B$ s.t. $AB = I$ & $BA = I$
 $A_{n \times n}$ is 비가역 non-invertible (= singular) iff $\nexists B$ s.t. "

Thom 3.2.6) Inverse matrix is unique! i.e., if A is invertible and $B, C = A^{-1}$, then $B = C$

cb) Inverse Algorithm : How can we find an inverse matrix of A?

~~Just use Gauss-Jordan~~

Use Augmented matrix: $(A_{n \times n} | I_n) \sim \dots \sim (R_{n \times n} | B)$
 $\left\{ \begin{array}{l} R \text{ has zero rows} \Rightarrow \nexists A^{-1}, A: \text{singular} \\ R \text{ doesn't have zero rows} \Rightarrow R = I, \exists A^{-1} = B, A: \text{invertible} \end{array} \right.$

ex) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & | & 1 & 0 \\ -1 & -3 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -3 & 4 \\ 0 & 1 & | & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ x_{21} \\ x_{22} \end{pmatrix}$

Def 3.2.7) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Thom 3.2.8) If $A_{n \times n}$: 가역 & $B_{n \times n}$: 가역 then AB : 가역 & $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Thom 3.2.9) If A : 가역, n : 음이정, then $\begin{cases} a) A^{-1} \text{ : 가역, } (A^{-1})^{-1} = A \\ b) A^n \text{ : 가역, } (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n \\ c) k \neq 0, kA \text{ : 가역, } (kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \end{cases}$

Thom 3.2.10) ... 2.3) $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$ 4) $(kA)^T = kA^T$ 5) $(AB)^T = B^T A^T$
 cb) $(A_{m \times n} A_{n \times m}^T)^T = A A^T \Rightarrow A$ 가 정방행렬인지와 무관하게 AA^T : sym
 $AA^T = A^T A$ 일때,
 기출 1 #25 $\|A\vec{x}\| = \|A\vec{x}\|$ 증명
 $\|A\vec{x}\|^2 = (A\vec{x})^T \cdot (A\vec{x}) = \vec{x}^T \cdot (A^T A \vec{x}) = (A\vec{x}) \cdot (A\vec{x}) = \|A\vec{x}\|^2$ □

Thom 3.2.11) A : 가역 이면 A^T : 가역 & $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ 이다.

Thom 3.2.12) 정사각행렬 A, B 에 대해
 1) $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$ 4) $\text{tr}(A-B) = \text{tr}(A) - \text{tr}(B)$
 2) $\text{tr}(cA) = c \text{tr}(A)$ 5) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
 3) $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
 기출 1 #1 (3) $A_{n \times n}, B_{n \times n}$ 대해 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 이다 (0)
 기출 2 #12 : $\lambda_A = 0, -1, -3$ $\lambda_B = 1, 2, 3$ $\text{tr}(A+B) = 2$ 이다 (0)

Thom 3.2.13) $\vec{v}_{1 \times n}, \vec{c}_{n \times 1}$ 대해 $\vec{v} \vec{c}_{1 \times 1} = \text{tr}(\vec{c} \cdot \vec{v}_{n \times n})$
 $\Rightarrow$ 열벡터 $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 대해 $\begin{cases} (A\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{v}^T (A\vec{u}) = (A^T \vec{v})^T \vec{u} = \vec{u} \cdot (A^T \vec{v}) \\ \vec{u} \cdot (A\vec{v}) = (A\vec{v})^T \vec{u} = \vec{v}^T (A^T \vec{u}) = (A^T \vec{u}) \cdot \vec{v} \end{cases}$

3.3. Elementary Matrices : A Method for finding A^{-1}

Thom 3.3.1) $A_{n \times n} \sim \dots \sim B$
 $\xrightarrow{E_1 \dots E_k}$ 기본행렬 종류 $\left(\begin{array}{l} \vec{v}_i \leftrightarrow \vec{v}_j : E_{i,j} \\ k\vec{v}_i \rightarrow \vec{v}_i : E_{i,k} \\ k\vec{v}_i + \vec{v}_j \rightarrow \vec{v}_j : E_{i,j}(k) \end{array} \right)$: 기본행렬은 단 한 번만 적용한거 — 기출 2 #19 (3) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 은 기본행렬 (X)
 $\Rightarrow E_k \dots E_2 E_1 A = B \Leftrightarrow A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_k^{-1} B$
 순서 다음쪽

Thom 3.3.2) $(E_{i,j})^{-1} = E_{i,j}, (E_{i,k})^{-1} = E_{i,k}, (E_{i,j}(k))^{-1} = E_{i,j}(-k)$

Thom 3.4.9. $\oplus$ g) $\vec{e}_j(A) \in \mathbb{1} \cdot \mathbb{1}$. $\oplus$ 2) $|A| \neq 0$
 h) $\vec{v}_i(A) \in \mathbb{1} \cdot \mathbb{1}$. j) $\lambda=0$ 은 A 의 고유값이 아니다

Thom 3.3.9) A 가 $n \times n$ 행렬일 때 $\left(\begin{array}{l} a) A \text{의 s.u.e.f.} = I \\ b) A \text{는 기본행렬 집합 표현가능} \\ c) A \text{는 가역} \end{array} \right)$
 d) $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 자명해만 가짐
 e) $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, A\vec{x} = \vec{b}$ 는 해를 갖는다
 f) $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, A\vec{x} = \vec{b}$ 는 오직 1개 해를 가진다
 은 모두 동치이다.
 응용 기출 1 #21 (1)
 $A\vec{x} = \vec{b}$ 해가 없다면 (= 비가역)
 $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 자명 해만 갖는다 (가역) (X)

Thom 3.3.4) A 와 B 가 동일 크기 정사각행렬이면 $\left(\begin{array}{l} a) A \text{와 } B \text{는 행등치} \\ b) B = EA \text{ 만족하는 가역행렬 } E \text{가 존재} \\ c) A = FB \text{ 만족하는 가역행렬 } F \text{가 존재} \end{array} \right)$ 은 모두 동치이다.

Thom 3.3.5) 비등차 선형계 $A\vec{x} = \vec{b}$ 대해 A 가 가역이면 $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ 이다.

Thom 3.3.6) 동차 선형계 $A_{n \times n} \vec{x} = \vec{0}$ 대해 $A\vec{x} = \vec{0}$ 의 해가 오직 $\vec{0} \Leftrightarrow A$: 가역

a) 행렬 A, B 대해 $AB=I, BA=I$ 이면 A, B : 가역 & 서로의 역행렬

Thm 3.3.7.) b) 행렬 A, B 대해 AB_{row} : 가역 $\Leftrightarrow A$: 가역, B : 가역

c) $\begin{cases} \mathbb{R}^n \\ \{0\} \\ \text{원형 지나는 직선} \\ \vdots \end{cases}$: all trivial
s.s.

3.4. subspace & Linear Independence

Def 3.4.1) A set $W \neq \emptyset \subset \mathbb{R}^n$ is called subspace if $\forall \vec{x}, \vec{y} \in W, \forall c \in \mathbb{R}, \vec{x} + \vec{y} \in W$ & $c\vec{x} \in W$
(덧셈과 스칼라 곱 대해 닫혀있음)

Thm 3.4.2) $\forall \vec{v}_i \in \mathbb{R}^n, S = \{\vec{v}_i \mid 1 \leq i \leq n\}$: 생성집합 $\neq$ 생성공간
 $W = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{x} = c_1\vec{v}_1 + \dots + c_n\vec{v}_n\}$: subspace of $\mathbb{R}^n$ ($\because c_i = 0$ 이면 $\vec{0} \in W$, closed to additivity)

c) ① $S \subset \text{span}(S)$ S : subset of $\mathbb{R}^n \rightarrow S \neq \text{span}(S)$
 $\neq$ 항상 참 X
 S : s.s. of $\mathbb{R}^n \rightarrow S = \text{span}(S)$

② $U, V, W \dots$ of $\mathbb{R}^n \Rightarrow$
a) $U \cup V$: NOT s.s. of $\mathbb{R}^n$
b) $U \cap V$: s.s. of $\mathbb{R}^n$
c) $U - V$: NOT s.s. of $\mathbb{R}^n$
d) U^c : NOT s.s. of $\mathbb{R}^n$
e) $U^c = \{\vec{v} \mid \vec{v} \cdot \vec{u} = 0, \forall \vec{u} \in U\}$: s.s. of $\mathbb{R}^n$
f) $U + V$: s.s. of $\mathbb{R}^n$
g) $W = U \oplus V$: s.s. of $\mathbb{R}^n$
if $W = U + V$ & $U \cap V = \{\vec{0}\}$

Thm 3.4.3.) $W = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A_{m \times n} \vec{x} = \vec{0}\}$ is called null space of A ($= \text{null}(A)$) and is s.s. of $\mathbb{R}^n$

Thm 3.4.4.) a) $A_{m \times n}$ 대해 $\text{null}(A) = \mathbb{R}^n \Leftrightarrow A = \vec{0}$
b) $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ 대해 $A = B \Leftrightarrow A\vec{x} = B\vec{x} (\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n)$

Def 3.4.5.) A set $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_s\} \neq \emptyset$ is 1.I. if $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_s\vec{v}_s = \vec{0}$, sol is only $c_1 = c_2 = \dots = c_s = 0$
1.D. if $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_s\vec{v}_s = \vec{0}$, sol has $c_i \neq 0$

Thm 3.4.6.) A set $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_s \mid \vec{v}_i \in \mathbb{R}^n\}$ is 1.D. $\Leftrightarrow \exists \vec{v}_i = c_1\vec{v}_1 + \dots + c_{i-1}\vec{v}_{i-1} + c_{i+1}\vec{v}_{i+1} + \dots + c_s\vec{v}_s$ (1.I. is vice versa)

Thm 3.4.7.) $A = [\vec{v}_1 \dots \vec{v}_s]_{m \times s}$ 대해 $A\vec{x} = \vec{0}$ has trivial sol $\Leftrightarrow \text{col}(A)$ is 1.I. (열벡터들이 1.I.)
($= A$ 가 가역)

Thm 3.4.8.) $A_{n \times s}$ ($n > s$) $\Rightarrow S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_s\}$ is 1.D.

c) 생성에 대한 문제는 결국 $A\vec{x} = \vec{b}$ 를 푸는 거다

$W = \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_s \mid \vec{v}_i \in W\}$

(C) $\forall \vec{w} \in W, \vec{w} = c_1\vec{v}_1 + \dots + c_s\vec{v}_s, A = [\vec{v}_1 \dots \vec{v}_s], A\vec{x} = \vec{w} : \text{consistent} \Rightarrow W \subset \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_s\}$

3.5. The Geometry of Linear Systems

Thm 3.5.1.) $\vec{x}_0$ 가 비동차 선형계 $A\vec{x} = \vec{b}$ 의 임의의 해이고 $W = \text{null}(A)$ 이면 $A\vec{x} = \vec{b}$ 해집합은 $\vec{x} = \vec{x}_0 + W$ 이다 : NOT Unique
NOT s.s.

c) $A_{m \times n} \vec{x} = \vec{b}$ 해가 존재하면 해집합은 $\mathbb{R}^n$ 의 부분공간이다.

Thm 3.5.3.) $A_{m \times n}$ 대해 $(A\vec{x} = \vec{0}$ 은 자명한 해만을 가짐)
 $(A\vec{x} = \vec{b} \in \mathbb{R}^m$ 은 최대 1개 해를 가짐)
(즉, 1개이거나 없음)
c) 자명해 $\rightarrow \vec{x} = \vec{0} \rightarrow \vec{x} = \vec{x}_p + \vec{x}_h = \{\vec{0}\}$
 $\vec{x}_p \neq \vec{0}$

Thom 3.5.4.) 비동차 선형계 $A_{m \times n} \vec{x} = \vec{b}$ ($m < n$) 은 해가 없거나 무한히 많다. $\because \text{null}(A) : \text{inf. sol.}$

Thom 3.5.5.) $A \vec{x} = \vec{b}$ 가 해를 가짐 $\Leftrightarrow \vec{b} \in \text{col}(A) = \text{span}\{\vec{c}_1, \vec{c}_2, \dots, \vec{c}_n\}$
(consistent)

Def) $H = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{a} \cdot \vec{x} = \vec{b}\}$: 초평면 Hyperspace of $\mathbb{R}^n$

$H_0 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{a} \cdot \vec{x} = 0\} = \vec{a}^\perp$: 직교여공간 Orthogonal Complement of $\vec{a}$

Thom 3.5.6.) $A_{m \times n}$ 대해 $\text{null}(A) = S^\perp$ where $S = \{\vec{v}_1(A), \dots, \vec{v}_n(A)\}$
즉, $(\vec{v}_i(A))^\top \cdot \vec{x} = 0$

3.6. Matrices w/ special forms

Def) a) $D = [d_{ij}]_{n \times n}$ 은 대각행렬 diagonal matrix : $d_{ij} = 0$ ($i \neq j$) $\Rightarrow D^k = \begin{pmatrix} d_{11}^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_{nn}^k \end{pmatrix}$, $D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/d_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/d_{nn} \end{pmatrix}$ ($d_{ii} \neq 0$ 가정)
b) 상각행렬 $U_{n \times n} = [u_{ij}]$ 상삼각행렬 if $u_{ij} = 0$ ($i > j$) $\begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}$
Triangular $1_{n \times n} = [l_{ij}]$ 하삼각행렬 if $l_{ij} = 0$ ($i < j$) $\begin{pmatrix} * & * & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$

Thom 3.6.1.) ② $1, 1_2 = 1, U, U_2 = U$
③ $1(\text{or } U) : \text{inv.} \Leftrightarrow$ 주대각성분 $\neq 0$ (하나도 0이 없음)
④ $1(\text{or } U) : \text{inv.} \Rightarrow 1^T(\text{or } U^T) : \text{하(or 상)삼각}$

Thom 3.6.2.) A, B : 같은 크기 $\text{sym} \rightarrow$ b) $A \pm B : \text{sym}$ c) $kA^T : \text{sym}$

Thom 3.6.3.) $A, B : \text{sym} \nRightarrow AB : \text{sym}$ (가를 2 #27 (s) $A_{n \times n}, B_{n \times n}$ 이 대칭행렬이면 $AB = BA$ 이다. (X))
 $AB : \text{sym} \Leftrightarrow (AB)^T = B^T A^T = BA = AB$ (특별한 경우(교환법칙 성립할 때))

Thom 3.6.4.) $A : \text{sym, inv} \Rightarrow A^{-1} : \text{sym.}$

Thom 3.6.5.) A : 가역, A^T : 가역 $\Rightarrow AA^T$: 가역, $A^T A$: 가역
 A : 비가역, A^T : 비가역 $\Rightarrow AA^T$: 비가역, $A^T A$: 비가역

Thom 3.6.6.) $A_{n \times n}, \exists k \in \mathbb{Z}^+, \Rightarrow (I-A) : \text{가역} \& (I-A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$

3.7. Matrix factorization: LU-Decomposition

Thom 3.7.2.) 정사각행렬 A 가 Gauss 소거법 row 변환 가능하면 LU 분해 가능 (가를 1 #30 (s) : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow E_{1,2} A = I \Rightarrow A$ 는 LU 분해 불가 (모든 정사각행렬이 되는 건 아님) 가역이어도)

Decomposition w/ ex) $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 2 \\ -3 & -8 & 0 \\ 4 & 9 & 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad A \sim \dots \sim U = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_3(1/7) E_{3,2}(-3) E_{1,3}(-4) E_{1,2}(3) E_{1,1}(1/2) A = U$
 $\Rightarrow I = E_1(2) E_{1,2}(-3) E_{1,3}(4) E_{2,3}(-3) E_3(7)$

$\Rightarrow$ sol 1) $1\vec{y} = \vec{b}$ 풀기 $\xrightarrow{\vec{y}^*}$ 2) $U\vec{x} = \vec{y}^*$ 풀기

주의) $A = LU$ is NOT Unique & $A \sim \dots \sim U$

$E_{i,k \neq 0}, E_{i,j}(k) (i > j)$ 만 사용한다! (행 교환 $E_{i,j}$ 없음)
모든 하삼각행렬

IV. Determinant

4.1. Determinant: Cofactor Expansion

Def 4.1.1) $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$

Thm 4.1.2) $A_{n \times n} = \begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}$ then $|A| = 0 \iff A = [a_{ij}]$: 삼각행렬 $\Rightarrow |A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$

Def 4.1.4) $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$: 여인수 cofactor $\neq a_{ij}$
 $\Rightarrow |A| = a_{11}C_{11} + \dots + a_{1n}C_{1n} = \sum_{k=1}^n a_{1k}C_{1k}$
 $= a_{21}C_{21} + \dots + a_{2n}C_{2n} = \sum_{k=1}^n a_{2k}C_{2k}$

Thm 4.2.2) $A_{n \times n} = [a_{ij}]$ 대해
 (1) $E_{i(k)}A = B \Rightarrow k|A| = |B| \Leftrightarrow |A| = \frac{1}{k}|B|$
 (2) $E_{i(j)}A = B \Rightarrow -|A| = |B| \Leftrightarrow |A| = -|B|$
 (3) $E_{i(j,k)}A = B \Rightarrow |A| = |B| \Leftrightarrow |A| = |B|$

Thm 4.2.3) $A_{n \times n}$ 대해
 (1) 두 행이 같으면 $|A| = 0$
 (2) 한 행이 다른 행의 상수 배면 $|A| = 0$
 (3) $|kA| = k^n |A|$

Lemma 4.2.8) 기본행렬 $E_{n \times n}$ 에 대해
 $|E_{i(i)}| = -1$
 $|E_{i(k)}| = k \neq 0$
 $|E_{i(j,k)}| = 1$
 $\Rightarrow |E_k \dots E_i B| = |E_k| |E_{k-1}| \dots |E_i| |B|$

Lemma 4.2.9) $B_{n \times n}, E_{n \times n}$ 대해 $|EB| = |E||B|$
 $|E_k \dots E_i B| = |A|$
 $|E_k| \dots |E_i| |B| = |A| \Rightarrow |B| \neq 0$ (가역)

Thm 4.2.4) 정사각행렬 A : 가역 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

Thm 4.2.5) A, B 가 동일 크기 정사각행렬이면 $|AB| = |A||B|$
 $|A+B| \neq |A| + |B|$

Thm 4.2.6) A 가 가역행렬이면 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
 $|A| \neq 0 \Rightarrow |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$
 $|A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$

4.3. Cramer's Rule: Formula for A^{-1}

Thm 4.3.1) $\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk} = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$
 $i \neq j : \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{ji} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{jk} C_{jk} = 0$: 정사각행렬 임의의 행(열) 성분과 다른 행(열) 성분의 여인수들을 곱한다면 0 이다.

Def 4.3.2) 여인수 행렬 $C = \begin{pmatrix} C_{11} & \dots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix}$, 팔림행렬 $\text{adj}(A) = C^T$

Thm 4.3.3) A 가 가역이면 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$
 $A \cdot \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = I \Rightarrow \text{adj}(A) = |A| A^{-1} \Rightarrow |\text{adj}(A)| = |A| |A^{-1}| = |A| \cdot \frac{1}{|A|} = 1$
 $\text{adj}(\text{adj}(A)) = |A| A$
 $\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(A))) = |A| \text{adj}(A)$
 $\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(A)))) = |A| \text{adj}(\text{adj}(A)) = |A|^2 A$

A의 번째 열이 0으로 바뀐 행렬

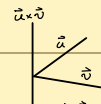
"Cramer's Rule"

Thom 4.3.4) 비동차 선형계 $A_{n \times n} \vec{x} = \vec{b}$ 대해 선형계가 유일해를 가짐 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 이며 그때의 해는 $x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$

Def 4.3.7)

$\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ 대해 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 의 외적 Cross Product 은

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k} \quad \text{이다. 참고로}$$



$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2 \theta$$

$$\vec{u} \perp (\vec{u} \times \vec{v}) \quad \vec{v} \perp (\vec{u} \times \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0 \quad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

Thom 4.3.9)

Thom 4.3.8)

- ① $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
- ② $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- ③ $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{u} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{w}$
- ④ $k(\vec{u} \times \vec{v}) = (k\vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (k\vec{v})$
- ⑤ $\vec{u} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$
- ⑥ $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

예) 원칙적으로 2개 이상 벡터와 적교하는 벡터를 구하려면 내적을 계산해야 한다. 다만 2개의 벡터와 적교할 경우 예외적으로 외적을 통해 계산 가능하다.

Def)

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ 대해 스칼라 삼중적

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$$



ex) 원칙: 기출 1 #33 $\vec{a}$ 와 수직인 평면의 교점을 구하기

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{b} \cdot \vec{x} = 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{x} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{0} \text{ 풀기}$$

ex) 예외: 기출 1 #4 점 A, B, C 가 0, 0, 0 평면의 방정식 구하기
 $\Rightarrow \vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \langle -4, 1, -3 \rangle$
 $\Rightarrow \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{OA}) = -4(x-1) + y - 3(z+1) = 0$

4.4. Eigenvalues & Eigenvectors

Def 4.4.2)

$A_{n \times n}$ 일때 $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ 인 $\vec{x} \neq \vec{0}$ 이면 (λ : A의 고유값, $\vec{x}$: A의 고유벡터) 이라 한다

Thom 4.4.4)

$A_{n \times n}$ 대해 $\begin{pmatrix} \textcircled{1} \lambda \text{는 } A \text{의 고유값} \\ \textcircled{2} \lambda \text{는 } (\lambda I - A) = 0 \text{의 해} \\ \textcircled{3} (\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0} \text{은 } \vec{x} \neq \vec{0} \text{인 } \vec{x} \text{가 존재함} \end{pmatrix}$ 은 동치이다

$\Rightarrow (\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$ 의 해 ($\vec{0}$ 제외)

$$\Rightarrow \lambda I - A: \text{비가역} \Rightarrow |\lambda I - A| = 0 = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

$$= (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$$

(특성다항식 $p(\lambda)$)
 (대수적 중복도 $\sum_{i=1}^k m_i = n$)

Def)

고유공간 $E_{\lambda_i} = \{\vec{x} | (\lambda_i I - A)\vec{x} = \vec{0}\} = \text{null}(\lambda_i I - A) : \text{... of } \mathbb{R}^n$

주의) 1. 고유공간 내 모든 벡터가 고유벡터 2. 고유공간은 $\vec{0}$ 가 될 수 없음

Thom 4.4.5)

A가 삼각 행렬이면 A의 고유값들 = A의 주대각성분

Recall: A가역 $\Leftrightarrow a_{ii} \neq 0$

Thom 4.4.6)

(λ : A의 고유값, $\vec{x}$: A의 고유벡터) $\Rightarrow$ (λ^k : A^k 의 고유값, $\vec{x}$: A^k 의 고유벡터) 기출 1 #22 $\lambda=1, 2, 4 \rightarrow A^3$ 의 $\lambda=1, 4, 16$
 $\Rightarrow \text{trace}(A^3) = 21$

Thom 4.4.7)

$A_{n \times n}$: 가역 $\Leftrightarrow \lambda=0$ 은 A의 고유값이 아니다

예) $\lambda=0 \rightarrow A\vec{x} = \vec{0} \rightarrow |A|=0 \Rightarrow A$: 비가역

Thom 4.4.12)

$$\text{특성다항식 } p(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$$

$$= \lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

($= \text{trace}(A)$) ($= |A|$)

기출 추가내용)

기출 2 #18 (1) $S = \{ \langle -1, 1, 2 \rangle, \langle 0, 2, 1 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$ 은 직교집합이다.
 $\Rightarrow$ 직교집합 검증 위해선 집합 내 벡터간 내적=0 인지 확인하면 된다.

Mid-term

VI. Linear Transformation

퀴즈 출제

Final

6.1. Matrices as transformation

Def 6.1.1) We call $T: V_{(v.s.)} \rightarrow W_{(v.s.)}$ a transformation where $D(T) = \mathbb{R}^n$ is domain, $C(T) = \mathbb{R}^m$ is codomain and $ran(T) = range(T) = \{ \vec{y} \in \mathbb{R}^m \mid \exists \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \text{ s.t. } T(\vec{x}) = \vec{y} \}$

$$\begin{array}{ccc} \vec{x} & \xrightarrow{T} & T(\vec{x}) \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

If matrix A has size $m \times n$, then $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is a matrix transformation. If $n=m$ (증상각행렬), then it is matrix operator

Matrix transformation
is linear transformation
(by L.T. Def)

cf, $ran(T_A) \subset C(T_A)$ BUT $ran(T_A) \neq C(T_A)$: ex) $\vec{b} = \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ $(A \mid \vec{b}) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{b} \notin ran(T_A)$

cf, $\vec{b} \in ran(T_A) \Leftrightarrow \exists \vec{x} \in D(T_A), \text{ s.t. } T_A(\vec{x}) = \vec{b} \Leftrightarrow \exists \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \text{ s.t. } A\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} \in col(A) \Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{b} \text{ is consistent}$

Def 6.1.2) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is linear transformation if $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R},$ ① $T(c\vec{u} + \vec{v}) = cT(\vec{u}) + T(\vec{v})$ ② $T(c\vec{u}) = cT(\vec{u})$ holds.
if $n=m$, then called linear operator

Thm 6.1.3) If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is a linear transformation, then

- $T(\vec{0}) = \vec{0}$
- $T(-\vec{u}) = -T(\vec{u})$
- $T(\vec{u} - \vec{v}) = T(\vec{u}) - T(\vec{v})$

Thm 6.1.4) Let $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ be linear transformation and $\vec{e}_i$ is i th unit vector of $\mathbb{R}^n$,
then $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n \Rightarrow T(\vec{x}) = x_1T(\vec{e}_1) + \dots + x_nT(\vec{e}_n)$

$$\begin{pmatrix} T(\vec{e}_1) & \dots & T(\vec{e}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A_{m \times n} \vec{x}$$

$[T(\vec{e}_1) \dots T(\vec{e}_n)] = [T]$ 표준행렬 std. Matrix for T

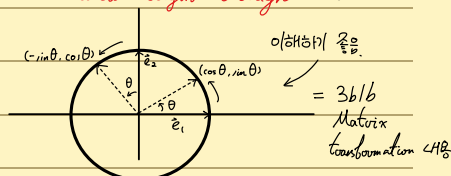
cf, $T_A(\vec{x}) = \vec{w}$ 이라하면

$$\begin{cases} w_1 = x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ w_m = x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn} \end{cases} \text{ is linear eqt.}$$

$\therefore$ Matrix transb. $\xleftrightarrow[\text{Thm 6.1.4}]{\text{L.T. Def}} \text{Linear trans.}$

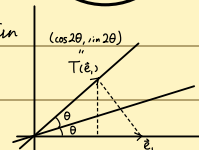
Def: Rotation) Let θ be fixed angle and consider operator T that rotates each vector $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ about origin through θ .

Then $R_\theta = [T] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \Leftrightarrow T(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, T(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$



Def: Reflection) Let T be operator on $\mathbb{R}^2$ that reflects each vector $\vec{x}$ about a line through the origin that makes an angle θ w/ the positive x -axis. Then, $H_\theta = [T] = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$

cf, 삼각함수 덧셈공식 $\begin{cases} \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta \\ \cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{cases} \quad \left(\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)$



6.2. Geometry of Linear Operators

Def 6.2.0) We call $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ an orthogonal operator (직교연산자/선형등거리 연산자) if $\|T(\vec{x})\| = \|\vec{x}\|$

Thm 6.2.1) If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is a linear operator on $\mathbb{R}^n$, then

a) $\|T(\vec{x})\| = \|\vec{x}\|$ (i.e. T is 직교(길이보존)), $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

b) $T(\vec{x}) \cdot T(\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ (점곱보존)

Def 6.2.2) $A_{n \times n}$ is orthogonal matrix 직교행렬 if $A^T = A^{-1} \Leftrightarrow A^T A = I$

Thm 6.2.3.)

- a) $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \Rightarrow A^T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (row $\times$ column) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$
 b) $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \Rightarrow A^T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 c) $A, B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \Rightarrow AB: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 d) $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \Rightarrow |A| = 1 \text{ or } -1$

c) $\begin{pmatrix} \times \text{축 방향 축밀림: } \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$
 y 축 방향 축밀림: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$

Thm 6.2.4.)

- $A_{n \times n}$ 이면
 a) $A^T A = I$
 b) $\|A\vec{x}\| = \|\vec{x}\|, \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ are equl (동치)
 c) $A\vec{x} \cdot A\vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{y}, \forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$
 d) $\vec{e}_i(A)$ are orthonormal ($\|\vec{e}_i\| = 1$ & 직교)

Thm 6.2.5.)

$A_{n \times n}$ 이면 위조건 (中 a) $\rightarrow A$ 는 직교 ($A^T = A^{-1}$) + e) $\vec{e}_i(A)$, are orthonormal

Thm 6.2.6)

Linear operator $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is orthogonal iff its matrix 표현행렬 for T is orthogonal.

Thm 6.2.7)

If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is orthogonal linear operator, then std. matrix for T is

$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ or $H_{\theta/2} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$

That is, T is either rotation about the origin or reflection about a line through the origin.

6.3. Kernel & Range

Def 6.3.1.)

If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is linear transformation, then set of vectors in $\mathbb{R}^n$ that maps into $\vec{0}$ is called kernel of T ($\ker(T)$, T 의 핵)

Thm 6.3.2)

$A_{m \times n}$ 이면 ($T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$), 대응되는 선형변환의 핵은 $A\vec{x} = \vec{0}$ 의 해공간이다.

i.e., $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 1.T., $\ker(T_A) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid T(\vec{x}) = \vec{0}\} = \text{null}(A)$

Thm 6.3.5)

" $S: \dots \text{ of } \mathbb{R}^n \rightarrow T(S) = W: \dots \text{ of } \mathbb{R}^m$

Thm 6.3.7)

" $\text{ran}(T): \dots \text{ of } \mathbb{R}^m$ $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이 1.T 이면 T 는 $\mathbb{R}^n$ 의 $\dots$ 을 $\mathbb{R}^m$ $\dots$ 보낸다 (0)

Thm 6.3.8)

$A_{m \times n}$ 대해 $\text{ran}(T_A) = \{\vec{b} \in \mathbb{R}^m \mid \exists \vec{x}, \text{ s.t. } T_A(\vec{x}) = \vec{b}\} = \text{col}(A)$ ★

Def 6.3.9.)

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is onto-trans 전사변환, 위로의 변환 iff $\text{ran}(T) \overset{\text{full}}{=} \mathbb{R}^m$ i.e. $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^m, \exists \vec{x} \in \mathbb{R}^n \text{ s.t. } T(\vec{x}) = \vec{b}$

6.3.10.)

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is one-to-one trans 단사변환, 일대일 변환 iff $\forall \vec{x}_1 \neq \vec{x}_2 \in \mathbb{R}^n \Rightarrow T(\vec{x}_1) \neq T(\vec{x}_2) \in \mathbb{R}^m \approx$ 1등 일대일함수

Thm 6.3.11.)

If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is 1.T. then (a) $T: 1-1$ (b) $\ker(T) = \{\vec{0}\}$ is equl 동치

Thm 6.3.12.)

$A_{m \times n}, T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is 1.T, then T_A is 1-1 $\Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{0}$ 의 해가 자명해만 가짐 ($\Leftrightarrow \text{null}(A) = \{\vec{0}\} = \ker(A)$)

Thm 6.3.13.)

" then T_A is onto $\Leftrightarrow A\vec{x} = \vec{b}$ 가 $\forall \vec{b}$ 대해 해를 가짐 ($\Leftrightarrow \text{ran}(T_A) = \text{col}(A) = \mathbb{R}^m$)
 (i.e. $A\vec{x} = \vec{b}$ is consistent $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^m$)

Thm 6.3.14.)

$T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \approx$ 1.O. 이면 $T: \text{onto} \Leftrightarrow T: 1-1$

Thm 3.4.9.

- ⊙ g) $\vec{e}_i(A)$ is 1.I. ⊙ i) $|A| \neq 0$
 h) $\vec{e}_i(A)$ is 1.I. j) $\lambda = 0$ 은 A 의 2차원 아니다

Thm 4.4.7

Thm 3.3.9)
 (충충충)

A 가 $n \times n$ 행렬일 때 (a) A 의 i.v.e.f = I (b) A 는 기본행렬 집의 표현가능 (c) A 는 가역 (d) $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 자명해만 가짐 (e) $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, A\vec{x} = \vec{b}$ 는 해를 갖는다 (f) $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, A\vec{x} = \vec{b}$ 는 오직 1개 해를 가진다 (유일해)) 은 모두 동치이다.

+ Thm 6.3.15.) (a) T_A is 1-1 (b) T_A is onto

6.4. Composition & Invertibility of L.T.

Thm 6.4.1.) $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k, T_2: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이 모두 L.T.면 $(T_2 \circ T_1): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 도 L.T.이다.

Thm 6.4.4) $A_{2 \times 2}: \text{inv.}$ 이면 $\mathbb{R}^2$ 에 대응하는 L.T.는 증감임변환, 좌표축 압축/확대/반사, $y=x$ 반사의 합성이다.

ex) $E_{2,1}(-2) E_{2,1}(-1/2) E_{1,3}(-3) A = I \Leftrightarrow A = E_{1,3}(3) E_{2,1}(-2) E_{2,1}(-1/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

y축증감임 x축반사 y축2배확대 x축증감임

Def 6.4.4.5) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이 1-1 변환이면 $T^{-1} \cdot \text{ran}(T) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 을 정의할 수 있다 ($T(T^{-1}(\vec{w})) = T(\vec{x}) = \vec{w}$)

Thm 6.4.5) $T: 1-1 \text{ L.T.} \Leftrightarrow T^{-1}: 1-1 \text{ L.T.}$

Thm 6.4.6) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 인 1-1 L.O. $\Rightarrow T$ 의 표준행렬 $[T]: \text{inv.}$ & $[T]^{-1} = [T^{-1}]$

가중 음영
 $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ 은 L.T.이다.
 T_1 이 1-1 이 아니라면 $T_2 \circ T_1$ 도 1-1 이 아니다. (O)
 T_2 가 " " $T_2 \circ T_1$ " (X)
 T_1 이 onto 가 아니라면 $T_2 \circ T_1$ 도 onto 가 아니다 (X)
 T_1 이 onto 면 $T_2 \circ T_1$ 도 onto 이다 (X)
L.T. T_1, T_2 대해 T_1 의 핵은 $T_2 \circ T_1$ 의 핵의 부분이다 (O)

VII. Dimension & Structure

7.1. Basis & Dimension

Def 7.1.1.) $U: \text{v.v.}$ of $\mathbb{R}^n$ 대해

$S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \mid \vec{v}_i \in U: i=1, \dots, k\}$ is basis 가라 if $\left(\begin{array}{l} 1. S = \text{L.I.} \\ 2. \text{span}(S) = U \end{array} \right)$

Thm 7.1.4. (+U: non-zero) $\Rightarrow U$ 의 모든 기저들은 같은 수 (=dim)의 벡터를 가진다

basis is NOT Unique BUT $\dim(U) = k$

cf) $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ is called std. basis 표준기저 of $\mathbb{R}^n$

Thm 7.1.2.) $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} (k \geq 2): \text{non-zero, l.i. in } \mathbb{R}^n$ 대해서

$S: \text{L.D} \Leftrightarrow \exists \vec{v}_j \text{ l.t. } \vec{v}_j = c_1 \vec{v}_1 + \dots + c_{j-1} \vec{v}_{j-1}$

Thm 7.1.3) $U: \text{non-zero v.v. of } \mathbb{R}^n$
 $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}: \text{basis of } \mathbb{R}^n$) $\Rightarrow$ 최대 n 개 벡터를 가진 U 의 기저 존재 ($k \leq n$)

Def 7.1.5.) $U: \text{non-zero v.v. of } \mathbb{R}^n$ 일때 $\dim(U) = U$ 의 기저의 벡터의 개수, $\dim(\vec{0}) = 0$

Thm 7.1.6.) if $\vec{a} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$, then hyperplane $\vec{a}^\perp = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{a} \cdot \vec{x} = 0\}: \text{v.v. of } \mathbb{R}^n$ & $\dim(\vec{a}^\perp) = n-1$

7.2. Properties of Basis

Thm 7.2.1) $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}: \text{basis of } U$ where U is v.v. of $\mathbb{R}^n$

$\Rightarrow \forall \vec{v} \in U$ 을 표현하는 S 의 벡터들의 일차결합 방법은 유일하다.

$\exists, \vec{v} = t_1 \vec{v}_1 + \dots + t_k \vec{v}_k$ 에서 t_i 는 unique

★
Thm 7.2.2)

U : non-zero v.v. of $\mathbb{R}^n$, $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ 일 때

- a) $\text{span}(S) = U$ BUT $S \neq \text{basis of } U \Rightarrow S$: 1.D 이고 U 의 가지는 S 에서 적당한 벡터들을 제거함으로써 얻을 수 있다
b) S : 1.I. BUT $S \neq \text{basis of } U \Rightarrow U$ 의 가지는 S 에 적당한 벡터들을 추가함으로써 얻을 수 있음.

일차결합으로 표현되지 않는 벡터들 (양자결합으로 표현되는 벡터들)

Thm 7.2.3)

U : non-zero v.v. of $\mathbb{R}^n$, $\dim(U) = k$: U 의 1.I. 벡터들의 최대수

Thm 7.2.4)

U, W : v.v. of $\mathbb{R}^n$ & $U \subset W$ 이면 (a) $0 \leq \dim(U) \leq \dim(W) \leq n$
(b) $U = W \Leftrightarrow \dim(U) = \dim(W)$
가늠해 해줄

Thm 7.2.5)

$S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} \neq \emptyset, \vec{v}_i \in \mathbb{R}^n \subset S' = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_l\} \vec{u}_i \in \mathbb{R}^n$ 일 때 $(\Leftrightarrow \text{span}(S) \subset \text{span}(S') \subset \mathbb{R}^n)$

- a) $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_l\} \in \text{span}(S) \Rightarrow \text{span}(S) = \text{span}(S')$
b) $\text{span}(S) = \text{span}(S') \Rightarrow \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_l\} \in \text{span}(S)$
c) $\dim(\text{span}(S)) = \dim(\text{span}(S')) \Rightarrow \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_l\} \in \text{span}(S) \& \text{span}(S) = \text{span}(S')$

Thm 7.2.6)

- U : non-zero v.v. of $\mathbb{R}^n$ 대해
a) $\dim(U) = k$ & $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$: 1.I. $\Rightarrow S$: basis of U
b) $\dim(U) = k$ & $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$, $\text{span}(S) = U \Rightarrow S$: basis of U
c) $\dim(U) = k$ & $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_j\}_{j \leq k} \Rightarrow \text{span}(S) \neq U$: 생성을 위해서는 최소 k 개 필요
d) $\dim(U) = k$ & $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_j\}_{j > k} \Rightarrow S$: 1.D.: 1.I. 위해서는 벡터가 최대 k 개

★★★★
Thm 7.2.7)
(충정리)

A 가 $n \times n$ 행렬일 때 (a) A 의 $\sigma, \tau, \epsilon, \beta = I$ (b) A 는 기본행열 집합 표현가능 (c) A 는 가역
d) $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 자명해만 가짐
e) $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, A\vec{x} = \vec{b}$ 는 해를 갖는다
f) $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n, A\vec{x} = \vec{b}$ 는 오직 1개 해를 가진다 (충정리)

Thm 3.4.9.

- ⊕ g) $\vec{c}_j(A) \in \perp I.$ h) $\vec{c}_i(A) \in \perp I.$
⊕ 2) $|A| \neq 0$ j) $\lambda = 0$ 은 A 의 고유값이 아니다

Thm 4.4.7

+ Thm 6.3.15.) k) T_A is 1-1 l) T_A is onto
+ Thm 7.2.7) $S = \{\vec{c}_1(A), \dots, \vec{c}_n(A)\}$, $S' = \{\vec{c}_1(A), \dots, \vec{c}_n(A)\}$ 라 할 때
m) $\text{span}(S) = \mathbb{R}^n$ n) $\text{span}(S) = \mathbb{R}^n$
o) S' : basis of $\mathbb{R}^n$ p) S : basis of $\mathbb{R}^n$

7.3. Fundamental space of a Matrix

Quiz) $\vec{c}_i(A)$ 는 $\mathbb{R}^n$ 의 가지이다

★
Def 7.3.1.)

$\text{rank}(A)$ 계수 = $\dim(\text{row}(A))$, $\text{nullity}(A) = \dim(\text{null}(A))$
계수는 행공간의 가지의 개수 nullity는 영공간의 가지의 개수

Def 7.3.2)

$S \neq \emptyset \subset \mathbb{R}^n$ 대해 $S^\perp = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{x} \cdot \vec{y} = 0, \forall \vec{y} \in S\} \subset \text{orthogonal complement of } S \text{ and } S^\perp$: v.v. of $\mathbb{R}^n$

(Recap)
Thm 3.5.6)

$A_{m \times n}$ 대해 $\text{null}(A) = S^\perp$ where $S = \{\vec{c}_1(A), \dots, \vec{c}_m(A)\}$
즉, $(\vec{c}_i(A))^\top \cdot \vec{x} = 0$

Thm 7.3.4)

- (a) W : v.v. of $\mathbb{R}^n \Rightarrow W \cap W^\perp = \{\vec{0}\}$ (가늠) U, W : v.v. of $\mathbb{R}^n$ 일 때 $U \perp W$ 이면 $U^\perp \perp W^\perp$ 이다 (X)
(b) $\emptyset \neq S \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow S^\perp = (\text{span}(S))^\perp$ (가늠) $W = \{\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{y} = \vec{x}\}$ 이면 $(W^\perp)^\perp = W$ 이다 (O)
(c) W : v.v. of $\mathbb{R}^n \Rightarrow (W^\perp)^\perp = W$ (가늠) $W = \{\vec{a}, \vec{a} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{a} \geq 0\}$ 이면 $(W^\perp)^\perp = W$ 이다 (X)

★알기

Thm 7.3.5)

$A_{m \times n}$ 이면 $S = \{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_m\} \rightarrow \text{null}(A) = S^\perp = (\text{span}(S))^\perp = (\text{row}(A))^\perp$

Thm 7.3.6)

$A_{m \times n}$ 이면 $\text{null}(A^\top) = (\text{row}(A^\top))^\perp = (\text{col}(A))^\perp$

$\therefore \text{row}(A)^\perp = \text{null}(A)$, $\text{null}(A)^\perp = \text{row}(A)$
 $\text{col}(A)^\perp = \text{null}(A^\top)$, $\text{null}(A^\top)^\perp = \text{col}(A)$

(가늠) 가역인 $A_{n \times n}$ 의 $\text{null}(A) = \text{null}(A^\top)$

(가늠) $P_{k \times k}$ 가 가역이고 $A_{m \times k}$ 라면 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AP)$ 이다 (O)

기분좋은한 기하학의 의미

Thm 7.3.7.) a) $A \sim B$ 대해 $\text{row}(A) = \text{row}(B)$ 즉, 기본행연산은 행공간 바꾸지 못함. cb) $\text{col}(A) \neq \text{col}(B)$ 즉 열공간 다르다! $\Rightarrow$ Thm 7.6.1.
 b) $A \sim B$ 대해 $\text{null}(A) = \text{null}(B)$ 즉 기본행연산은 열공간 바꾸지 못함.
 c) $A \sim R_{\text{ref}}$ $= \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ 의 영이 아닌 행벡터들은 행공간의 기저를 이룬다. 즉, $\{\vec{r}_1 \dots \vec{r}_r\}$ basis of R = basis of A

cf: Thm 7.6.1.) 기본행연산은 A 열벡터들 간 1.I./1.D. $\Leftrightarrow R$ 에서 열벡터들 1.I./1.D. 교체 바뀌지 못한다.

Thm 7.3.8.) $A_{m \times n}, B_{s \times n}$ 대해
 a) $\text{row}(A) = \text{row}(B)$
 b) $\text{null}(A) = \text{null}(B)$
 c) $\vec{r}_i(A) = \sum c_j \vec{r}_j(B)$ & $\vec{r}_j(B) = \sum c_i \vec{r}_i(A)$

★ 교재 ex 6은 꼭 풀어보기!

7.4. The Dimension Thm & Its Implication

cf: Def 7.6.2) 선행 1을 가진 열벡터를 pivot column 축적이라 한다.

Thm 7.6.3) $A \neq \vec{0}$ 일때 A 의 pivot column 은 $\text{col}(A)$ 의 basis 이다.

ex) $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ pivot col base row
 $\Rightarrow \begin{cases} \text{row}(A^T) = \text{col}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \\ \text{null}(A^T) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \\ (\text{col}(A))^+ \quad \text{nullity}(A^T) = 2 \end{cases}$
rank(A)=2

"The Dimension thm for Matrices"

★ Thm 7.4.1.) $A_{m \times n}$ 일때 $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n \Leftrightarrow \text{rank}(A^T) + \text{nullity}(A^T) = m$
rank(A) = #선행, nullity(A) = #선행

추가: Thm 7.5.2) $A_{m \times n}$ 일때 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) \Rightarrow \text{rank}(A) + \text{nullity}(A^T) = m$

"Rank Thm"

추가: Thm 7.5.1.) $\dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{col}(A))$

Thm 7.4.2) $A_{m \times n}, \text{rank}(A) = k$ 이면
 a) $\text{nullity}(A) = \dim(\text{null}(A)) = n - k$
 b) A 의 모든 v.e.b는 k 개의 0이 아닌 행을 가진다.
 c) A 의 모든 v.e.b는 $n-k$ 개의 0인 행을 가진다.
 d) $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 k 개의 pivot row, 축적변수/선행변수와 $n-k$ 개의 자유변수를 가진다.

"부분공간 차원 정리"

Thm 7.4.3) $W : \text{subspace of } \mathbb{R}^n$ 이면 $\dim(W) + \dim(W^\perp) = n \Rightarrow A_{m \times n} \vec{x} = \vec{b} \in \mathbb{R}^m$ 대해 $\begin{cases} \text{row}(A) \oplus \text{null}(A) = \mathbb{R}^n \\ \text{col}(A) \oplus \text{null}(A^T) = \mathbb{R}^m \end{cases}$

Thm 7.4.5) $W : \text{subspace of } \mathbb{R}^n$ & $\dim(W) = n-1$ 이면 $\exists \vec{a} \text{ s.t. } W = \vec{a}^\perp$ i.e. W 는 $\mathbb{R}^n$ 원점을 지나는 초평면이다.

Thm 7.4.6) $\mathbb{R}^n$ 원점을 지나는 초평면과 직선은 서로의 직교여공간이다. 특히 $\vec{a} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$ 이면 $\text{span}\{\vec{a}\}$ 와 $\vec{a}^\perp$ 는 서로 직교여공간이다.

Thm 7.4.7) $\vec{u}_{m \times 1} \neq \vec{0}, \vec{v}_{n \times 1} \neq \vec{0}$ 이면 외적 $A = \vec{u} \vec{v}^T$ 의 계수는 1이다. 즉 $\text{rank}(\vec{u} \vec{v}^T) = 1$

반대로 성립 i.e., $A_{m \times n}$ & $\text{rank}(A) = 1 \Rightarrow A = \vec{u} \vec{v}^T$ where $\vec{u}_{m \times 1}$ & $\vec{v}_{n \times 1}$

Thm 7.4.8) $\vec{a}_{n \times 1} \neq \vec{0} \Leftrightarrow$ 외적 $A = \vec{a} \vec{a}^T : \text{sym}$ & $\text{rank}(A) = 1$

$A : \text{sym} \text{ \& rank}=1 \Rightarrow A = \vec{a} \vec{a}^T$ or $-\vec{a} \vec{a}^T$ where $\vec{a}_{n \times 1} \neq \vec{0}$

7.5. The Rank thm & Its Application

Inv) $A_{m \times n} \vec{x} = \vec{b}$ 대해
 1. $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\vec{b}]) = n$ 유일해
 2. $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\vec{b}]) = r < n$ ∞ 개 해
 3. $\text{rank}(A) \neq \text{rank}([A|\vec{b}])$ 해 X : inconsistent

"Consistency thm"

Thm 7.5.3) $A_{m \times n} \vec{x} = \vec{b}$ 대해
 a) $A\vec{x} = \vec{b}$ is consistent ($\exists \vec{x}$)
 b) $\vec{b} \in \text{col}(A)$
 c) $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\vec{b}])$ are eqv

$A_{m \times n}$ 대해

Def 7.5.4)

1. A is full col rank $\Leftrightarrow \{\vec{c}_1 \dots \vec{c}_n\}$ is 1.I. $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ i.e., $\{\vec{c}_1 \dots \vec{c}_n\}$ is basis for $\text{col}(A)$
 2. A is full row rank $\Leftrightarrow \{\vec{r}_1 \dots \vec{r}_m\}$ is 1.I. $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = m$ i.e., $\{\vec{r}_1 \dots \vec{r}_m\}$ is basis for $\text{row}(A)$
 $A^T A$ 의 $\lambda_i > 0$ $\Leftrightarrow$ (즉 $A^T A$ p.d.b.)
 $A A^T$ 의 $\lambda_i > 0$ $\Leftrightarrow$ (즉 $A A^T$ p.d.b.)

Thm 7.5.6) $A_{m \times n}$ CHH

- a) $A\vec{x} = \vec{0}$ has only trivial sol
 b) $A\vec{x} = \vec{b}$ has at most one sol, $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^n$
 c) A has full col rank $\sim$ d) $A^T A$: inv.
 (Thm 7.4.4. $\Rightarrow \text{rank}(A^T A) = n$)
 (Thm 7.5.10.)

Thm 7.5.7)

- $A_{m \times n}$ CHH
 a) $m > n$ (과다결정) : $A\vec{x} = \vec{b}$ is inconsistent for some $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$
 b) $m < n$ (과소결정) : $A\vec{x} = \vec{b}$: $\vec{x} = \vec{x}_0 + \text{null}(A)$ is inconsistent or ∞ sol, $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^m$

★

Thm 7.5.8.9)

- $A_{m \times n}$ CHH
 1. $\text{null}(A) = \text{null}(A^T A)$ / $\text{null}(A^T) = \text{null}(A A^T)$
 2. $\text{row}(A) = \text{row}(A^T A) = (\text{null}(A))^{\perp} = (\text{null}(A A^T))^{\perp}$ 전치도 성립 $\Leftrightarrow$ 2. $\text{row}(A^T) = \text{row}(A A^T) = (\text{null}(A^T))^{\perp} = (\text{null}(A A^T))^{\perp}$
 3. $\text{col}(A^T) = \text{col}(A^T A) = \text{row}(A) = \text{row}(A A^T)$ 3. $\text{col}(A) = \text{col}(A A^T)$
 4. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$ 4. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A A^T)$
 (기울 음용) $\text{rank}(A_{4 \times 3}) = 3$ 이면 $A^T A$ 는 가역이다(0)

Thm 7.5.11)
 $\approx$ Thm 7.5.6.

- a) $A^T \vec{x} = \vec{0}$ has only trivial sol c) A has full row rank are eqv.
 b) $A^T \vec{x} = \vec{b}$ has at most one sol, $\forall \vec{b} \in \mathbb{R}^m$ d) $A A^T$: inv.

7.6. The Pivot theorem & Its Implications

Algorithm 2

$A_{m \times n}$

$\text{rank}(A) = k (< m)$
 (nullity $(A^T) = m - k$)

If $\text{rank}(A) = m$, then nullity $(A^T) = 0$.

$$\varepsilon_k \cdots \varepsilon_1 A = R \text{ (r.e.b.)} \quad [A_{m \times n} | I_m] \sim \cdots \sim [R | E] = \left(\begin{array}{c|c} \text{non-zero rows} & E_1 \\ \hline \text{zero rows} & E_2 \end{array} \right)_{m \times n} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix} = \left(\begin{array}{c|c} V & E_1 \\ \hline 0 & E_2 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} \varepsilon_1 A & E_1 \\ \hline \varepsilon_k A & E_2 \end{array} \right)$$

$$\begin{matrix} \boxed{\varepsilon_k \text{ 행벡터}} \\ \cap \\ \boxed{\text{col}(A)^{\perp}} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} \boxed{A} \\ \cap \\ \boxed{\text{col}(A)^{\perp}} \end{matrix} = 0 = () \cdot () \quad \varepsilon : \text{가역} \Rightarrow \varepsilon_2 \text{ 행벡터들 1, I.}$$

$$\text{null}(A^T) = m - k$$

row(A) 가지

$$\text{ex)} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & -4 & 6 \end{pmatrix}$$

pivot col. $\rightarrow$ col(A)의 가지

$$[A | I_3] \sim \cdots \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{null}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} \tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \tilde{c}_3 & & & & & \\ 1 & 0 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$\tilde{c}_3 = 2\tilde{c}_1 - 2\tilde{c}_2 \iff \tilde{c}_3' = 2\tilde{c}_1' - 2\tilde{c}_2'$$

null(A)의 가지

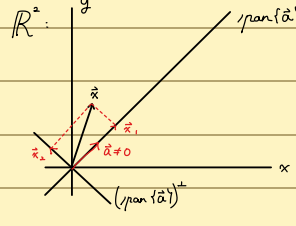
7.7. Projection Thm & Its Application

Thm 7.7.1.)

$\forall \vec{a} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$, then $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$ where $\vec{x}_1 = \frac{\vec{x} \cdot \vec{a}}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a}$ & $\vec{x}_2 = \vec{x} - \frac{\vec{x} \cdot \vec{a}}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a}$ for $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$
 (colos of $\vec{a}$) ($\vec{x}_2 \perp \vec{a}$, $\vec{x}_2 \perp \vec{x}_1$)

... 무슨소리?? $\Rightarrow$ hint)

어떠한 벡터도 임의의 벡터
 plane이 project 해서 만들 수 있다



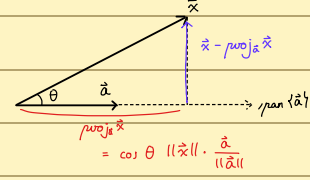
$$\Rightarrow \text{in } \mathbb{R}^n, \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$$

Def 7.7.2.)

$\vec{a} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ 라면

orthogonal projection of $\vec{x}$ onto $\text{span}\{\vec{a}\}$ is $\text{proj}_{\vec{a}} \vec{x} = \frac{\vec{x} \cdot \vec{a}}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a}$
 $\vec{x}$ 의 $\text{span}\{\vec{a}\}$ 위로의 정사영

hint)



Here, $\text{proj}_{\vec{a}} \vec{x}$ is called vector component of $\vec{x}$ along $\vec{a}$
 & $\vec{x} - \text{proj}_{\vec{a}} \vec{x}$ is called vector component of $\vec{x}$ orthogonal to $\vec{a}$

$$\vec{a} \cdot (\vec{x} - \text{proj}_{\vec{a}} \vec{x}) = \dots = 0$$

기출응용) $A_{n \times n}$ 가 1 I 인 행벡터를 가지면 $\text{proj}_{\text{col}(A)} \vec{x} = I_n \vec{x}$ 이다(0)

$\vec{a} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{a}$: col vector form.

Thom 7.7.3) $T(\vec{x}) = \text{proj}_{\vec{a}} \vec{x} \Rightarrow [T] = P = \frac{1}{\vec{a}^T \vec{a}} \vec{a} \vec{a}^T$

"Projection Thom for subspaces"

Thom 7.7.4)

If $W : \text{subspace of } \mathbb{R}^n$, then

$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$ where $\vec{x}_1 \in W$, $\vec{x}_2 \in W^\perp$ for $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$W : \text{subspace of } \mathbb{R}^n$ 이라고 $\vec{w}_i$ 가 $(n-k) \times 1$ 이 되는데
아님. 똑같이 $\vec{w}_i$ 는 $n \times 1$ 이지만 기저 개수 $< n$ 인 것.
그러므로 M 은 $n \times k$ 가 맞음

pb, $W \neq \{\vec{0}\}$ case. Let $\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\}$ be basis of W & $M = [\vec{w}_1 \dots \vec{w}_k]$

then $W = \text{col}(M)$, $W^\perp = \text{null}(M^T)$

W.T.S $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$, $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$ is unique.

$\vec{x}_1 \in \text{col}(M)$, $M^T \vec{x}_2 = \vec{0}$. Here, $\vec{x}_1 \in \text{col}(M) \sim \vec{x}_1 = M \vec{v}$ for some $\vec{v} \in \mathbb{R}^k$

$$M^T \vec{x}_2 = \vec{0} \sim M^T (\vec{x} - \vec{x}_1) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow M^T (\vec{x} - M \vec{v}) = \vec{0}$$

WTS $M^T (\vec{x} - M \vec{v}) = \vec{0}$ has unique sol for $\vec{v}$

$M^T \vec{x} = M^T M \vec{v}$. Here, M has full col rank ($\because$ cols are 1 I.) $\rightarrow M^T M : \text{inv.}$

$$\therefore \vec{v} = (M^T M)^{-1} M^T \vec{x} : \text{unique} \quad \square$$

Thom 7.7.5.) If $W \neq \{\vec{0}\} : \text{subspace of } \mathbb{R}^n$, $M = [\vec{e}_1 \dots \vec{e}_k]$

then $\text{proj}_W \vec{x} = M (M^T M)^{-1} M^T \vec{x}$ $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

$\oplus$ If $T(\vec{x})$, then $P = M (M^T M)^{-1} M^T$: orthogonal projection of $\mathbb{R}^n$ onto W W 위로의 $\mathbb{R}^n$ 의 사상

[Note] $P_{n \times n}$ is idempotent 역등원 if $P^2 = P$

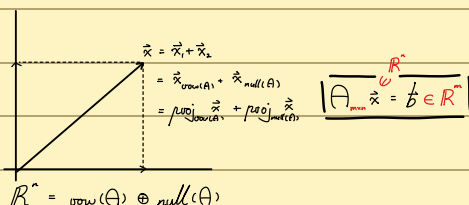
Thom 7.7.6.) If $P_{n \times n} : \text{sym, idempotent, rank}(P) = k$

then P is id matrix for $\text{proj}_W \vec{x}$ where $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $W : \text{subspace of } \mathbb{R}^n$, $\dim(W) = k$

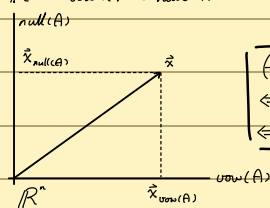
$$\text{i.e., } T(\vec{x}) = \text{proj}_W \vec{x} = P \vec{x}$$

$$\Rightarrow k = \dim(W) = \dim(\text{col}(P)) = \text{rank}(P)$$

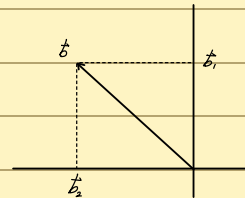
Using Diagrams)



$$\mathbb{R}^n = \text{col}(A) \oplus \text{null}(A)$$

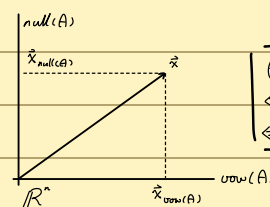
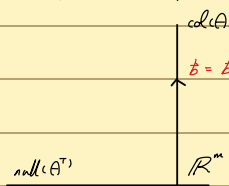


$$\boxed{\begin{aligned} A \vec{x} = \vec{b} & \text{ is consistent} \\ \Leftrightarrow \vec{b} \in \text{col}(A) \\ \Leftrightarrow \vec{b}_{\text{null}(A)} = \vec{0} \end{aligned}}$$

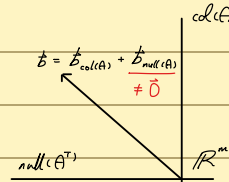


$$\vec{b} = \vec{b}_{\text{col}(A)} + \vec{b}_{\text{null}(A)}$$

$$\mathbb{R}^n = \text{col}(A) \oplus \text{null}(A)$$



$$\boxed{\begin{aligned} A \vec{x} = \vec{b} & \text{ is inconsistent} \\ \Leftrightarrow \vec{b} \notin \text{col}(A) \\ \Leftrightarrow \vec{b}_{\text{null}(A)} \neq \vec{0} \end{aligned}}$$



If $A_{m \times n}$ & $b \in \text{col}(A)$, then

Thm 7.7.7)

a) $A: \text{f.c.s.} (\text{rank}(A)=n) \Rightarrow A\tilde{x}=b$ has trivial sol & $\tilde{x} \in \text{row}(A)$

b) $A: \text{NOT f.c.s.} (\text{rank}(A)<n) \Rightarrow A\tilde{x}=b$ has inf. sol BUT $A\tilde{x}_{\text{row}(A)}=b$ has unique sol. & $\|\tilde{x}\| \geq \|\tilde{x}_{\text{row}(A)}\|$ 최소 norm

이중 직교성리
Double Perp thm

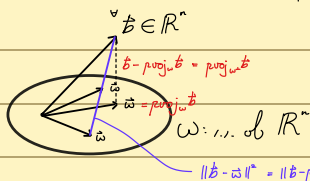
Thm 7.7.8)

If $W: \text{v.s. of } \mathbb{R}^n$, then $(W^\perp)^\perp = W$

c.b) $W: \text{subset of } \mathbb{R}^n \nRightarrow (W^\perp)^\perp = W$

7.8. Best Approximation & Least Squares

Def 7.8.0)



최적 근사성의
Best Approximation thm

Thm 7.8.1)

If $W: \text{v.s. of } \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$, then $\tilde{w} = \text{proj}_W b$ is unique

$$\|b - \tilde{w}\|^2 = \|b - \text{proj}_W b\|^2 + \|\text{proj}_W b - \tilde{w}\|^2 \geq \|b - \text{proj}_W b\|^2 = \|b - \tilde{w}\|^2, \forall \tilde{w} \in W$$

Hence, if it exists, $\tilde{w}$ is called best approximation to b from W .

Def 7.8.2.)

If $A_{m \times n}$ & $b \in \mathbb{R}^m$, then

$\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ is called best approximation sol / least squares sol 최적 근사해 / 최소 제곱해 of $A\tilde{x}=b$

$$\|b - A\tilde{x}\| \leq \|b - A\tilde{y}\|, \forall \tilde{y} \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{LS Error vector} = b - \text{proj}_{\text{col}(A)} \tilde{x}$$

$$\text{LS Error}$$

이거일때 $\|b - A\tilde{x}\|$ 는 최소이다.

c.b) consistency 관점에서 보면

$A\tilde{x}=b$ 가 inconsistent 하면 $A\tilde{x} = \text{proj}_{\text{col}(A)} b$ 은 consistent 하므로 선형계를 바꿔 최적 근사해라도 찾기
 $A\tilde{x}=b$ 가 consistent 하면 $A\tilde{x}=b$ has exact sol (= l.s.s.) & $A\tilde{x} = \text{proj}_{\text{col}(A)} b = b \in \text{col}(A)$ 엄밀한

Thm 7.8.4)

$\tilde{x}: \text{l.s.s. of } A\tilde{x}=b \Leftrightarrow b - A\tilde{x} \perp \text{col}(A) \Leftrightarrow b - A\tilde{x} \in \text{null}(A^T), A^T(b - A\tilde{x}) = \vec{0}, A^T A \tilde{x} = A^T b: \text{Normal eqn}$

정규방정식: 해를 찾기 위한 문제를 가능하게 전환

☆ 회귀분석 내용

Thm 7.8.3)

a) $A\tilde{x}=b$ 의 l.s.s.는 정규방정식 $A^T A \tilde{x} = A^T b$ 의 엄밀한 exact sol 이다.

b) If $A: \text{f.c.s.} (\text{rank}(A)=n)$, 정규방정식은 unique sol. $\tilde{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$ 를 가진다.

c) If $A: \text{NOT f.c.s.} (\text{rank}(A)<n)$, 정규방정식은 inf. sol. 가지지만 $A\tilde{x}_{\text{row}(A)}=b$ has unique sol. & $\|\tilde{x}\| \geq \|\tilde{x}_{\text{row}(A)}\|$ 최소 norm

7.9. Orthonormal Bases & Gram-Schmidt Process

Recap)

$W \neq \{\vec{0}\}: \text{v.s. of } \mathbb{R}^n$ 대해 i) $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}: \text{basis of } W \text{ \& orthogonal set} \Rightarrow B: \text{orthogonal basis for } W$ 직교기저

ii) $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}: \text{basis of } W \text{ \& orthonormal set} \Rightarrow B: \text{orthonormal basis for } W$ 정규 직교기저

Thm 7.9.1)

A_n orthogonal set of non-zero vectors in $\mathbb{R}^n$ is 1.I.

기울) $\mathbb{R}^n$ 에서 1.D인 직교집합은 존재할 수 없다. (X)

$\Leftrightarrow S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ is 1.I where $\vec{v}_i \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^n$ & $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = 0$

Thm 7.9.2)

a) If $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}: \text{O.N.B for } W$ where $W: \text{v.s. of } \mathbb{R}^n$,

then $\text{proj}_W \tilde{x} = (\tilde{x} \cdot \vec{v}_1) \vec{v}_1 + \dots + (\tilde{x} \cdot \vec{v}_k) \vec{v}_k, \forall \tilde{x} \in \mathbb{R}^n$

b) If $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}: \text{O.G.B for } W$ where $W: \text{v.s. of } \mathbb{R}^n$

then $\text{proj}_W \tilde{x} = \frac{\tilde{x} \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{v}_1 + \dots + \frac{\tilde{x} \cdot \vec{v}_k}{\|\vec{v}_k\|^2} \vec{v}_k, \forall \tilde{x} \in \mathbb{R}^n$

Recap: Thm 3.8.1)

$A_{m \times s} = (\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_s), B_{s \times s} = \begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \vec{b}_s \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \vec{c}_1 \vec{b}_1 + \dots + \vec{c}_s \vec{b}_s$

Thm 7.9.3)

If $\text{proj}_W \tilde{x} = P\tilde{x}$ where $W: \text{v.s. of } \mathbb{R}^n$

then $\text{tr}(P) = \text{rank}(P)$ ————— 기를) $W = \text{span}\{(2,1,2), (1,2,2)\}: \text{v.s. of } \mathbb{R}^3$ 의 직교공사영 표준행렬 P 의

$\text{tr}(P) = 2(0)$

7.9.2의 특별한 경우

Thom 7.9.4)

a) If $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} : \text{O.N.B. for } W$ where $\vec{w} \in W : \text{r.r. of } \mathbb{R}^n$,
then $\vec{w} = (\vec{x} \cdot \vec{v}_1) \vec{v}_1 + \dots + (\vec{x} \cdot \vec{v}_k) \vec{v}_k, \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

b) If $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} : \text{O.G.B. for } W$ where $\vec{w} \in W : \text{r.r. of } \mathbb{R}^n$
then $\vec{w} = \frac{\vec{x} \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{v}_1 + \dots + \frac{\vec{x} \cdot \vec{v}_k}{\|\vec{v}_k\|^2} \vec{v}_k, \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

Thom 7.9.5)

Every non-zero s.s. of $\mathbb{R}^n$ has an orthonormal basis. Gram Schmidt Process

pf, sketch: $B = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\}$ $\xrightarrow{\text{정규화}}$ $B' = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ $\xrightarrow{\text{정규화}}$ $B'' = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$
basis for W O.G.B. for W

Def: Gram Schmidt Process)

Let $W : \text{s.s. of } \mathbb{R}^n, B = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\} : \text{basis for } W$

step 1: Let $\vec{v}_1 = \vec{w}_1 \rightarrow W_1 = \text{span}(\vec{w}_1) = \text{span}(\vec{v}_1)$
 $\text{basis of } W_1$ $\text{O.G.B. of } W_1$

step 2: $\vec{v}_2 = \vec{w}_2 - \text{proj}_{W_1} \vec{w}_2$
 $= \vec{w}_2 - \frac{\vec{w}_2 \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{v}_1$

[Note] $\vec{v}_2 = \vec{0}$ 이면 $\vec{v}_2$: NOT basis BUT 이런 경우는 안 생김

pf, Let $\vec{v}_2 = \vec{0}$ then $\vec{w}_2 = \frac{\vec{w}_2 \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{v}_1 = \frac{\vec{w}_2 \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{w}_1 \nparallel (\because \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\} : \text{I.I.})$

step 3: $\vec{v}_3 = \vec{w}_3 - \text{proj}_{W_2} \vec{w}_3 = \vec{w}_3 - \frac{\vec{w}_3 \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{v}_1 - \frac{\vec{w}_3 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_2\|^2} \vec{v}_2$
 $\vdots$

step 4: $\vec{v}_k = \vec{w}_k - \text{proj}_{W_{k-1}} \vec{w}_k = \vec{w}_k - \left(\frac{\vec{w}_k \cdot \vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|^2} \vec{v}_1 + \dots + \frac{\vec{w}_k \cdot \vec{v}_{k-1}}{\|\vec{v}_{k-1}\|^2} \vec{v}_{k-1} \right)$
 $\Rightarrow B' = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} : \text{O.G.B. for } W$

정규화
step 5: $\vec{u}_i = \frac{\vec{v}_i}{\|\vec{v}_i\|} \Rightarrow B'' = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\} : \text{O.N.B. for } W$

Thom 7.9.7)

If $W \neq \emptyset : \text{s.s. of } \mathbb{R}^n$ then a) $S' = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k, \vec{w}_{k+1}, \dots, \vec{w}_n\} : \text{O.G.B. for } W$ i.e., W 의 직교기저로 확대될 수 있다. 모든 W 의 영이 아닌 벡터들의 직교집합은 W 의 직교기저로 확대될 수 있다.
b) $S'' = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k, \vec{v}_{k+1}, \dots, \vec{v}_n\} : \text{O.N.B. for } W$ i.e., W 의 모든 정규직교집합은 W 의 정규직교기저로 확대될 수 있다. 모든 W 의 영이 아닌 벡터들의 정규직교집합은 W 의 정규직교기저로 확대될 수 있다.

7.11. Coordinates w.r.t. a Basis

Def 7.11.1)

$B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ 가 $W (= \text{s.s. of } \mathbb{R}^n)$ 의 ordered basis 순서기저 이고 $\vec{w} = a_1 \vec{v}_1 + \dots + a_k \vec{v}_k, \forall \vec{w} \in W$ 이면
we call $a_1, \dots, a_k$ coordinate of $\vec{w}$ w.r.t. B B 에 대응하는 $\vec{w}$ 의 좌표

$(\vec{w})_B = (a_1, \dots, a_k)$ coordinate vector for B 좌표벡터

$[\vec{w}]_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix}$ coordinate matrix for B 좌표행렬
: $\vec{w}$ 가 되기 위해 B 벡터들이 어떻게 결합해야 하는지 보여줌.

Thom 7.11.2)

If $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\} : \text{O.N.B. for } W (= \text{s.s. of } \mathbb{R}^n)$

& $\forall \vec{u}, \vec{v} \in W, (\vec{u})_B = (u_1, \dots, u_k), (\vec{v})_B = (v_1, \dots, v_k), (\vec{w})_B = (w_1, \dots, w_k)$

then a) $\|\vec{w}\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_k^2} = \|(\vec{w})_B\|$

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + \dots + u_k v_k = (\vec{u})_B \cdot (\vec{v})_B$

Thom 7.11.3)

If $\vec{w} \in \mathbb{R}^n$ & $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}, B' = \{\vec{v}'_1, \dots, \vec{v}'_n\} : \text{basis for } \mathbb{R}^n$

then $[\vec{w}]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} [\vec{w}]_B$ where $P_{B \rightarrow B'} = \begin{bmatrix} [\vec{v}'_1]_B & [\vec{v}'_2]_B & \dots & [\vec{v}'_n]_B \end{bmatrix}$ is called transition matrix $B \rightarrow B'$ 의 변환행렬
or change of coordinate matrix 좌표변환행렬
 $= \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$

If B, B' are bases of $\mathbb{R}^n$, then

Thm 7.11.4) $P_{B \rightarrow B'}$ & $P_{B' \rightarrow B}$: inv. & $(P_{B \rightarrow B'})^{-1} = P_{B' \rightarrow B}$, $(P_{B' \rightarrow B})^{-1} = P_{B \rightarrow B'}$

cf) $P_{B \rightarrow B}$ 계산 방법 : $[B|B] \sim \dots \sim [I|P_{B \rightarrow B}]$

Thm 7.11.5) If B : basis for $\mathbb{R}^n$ then $\vec{x} \mapsto (\vec{x})_B$ (or $\vec{x} \mapsto [\vec{x}]_B$) is 1-1 L.O. on $\mathbb{R}^n$.
 $\oplus$ If B : O.N.B for $\mathbb{R}^n$ then $\vec{x} \mapsto (\vec{x})_B$ (or $\vec{x} \mapsto [\vec{x}]_B$) is orthogonal operator.

Thm 7.11.6) If $A_{n \times n}, C_{n \times n}$ & B : basis for $\mathbb{R}^n$, then $A = C \Leftrightarrow A[\vec{x}]_B = C[\vec{x}]_B \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

Thm 7.11.7) If B, B' : O.N.B for $\mathbb{R}^n \Rightarrow P_{B \rightarrow B'}, P_{B' \rightarrow B}$ is orthogonal matrix

Thm 7.11.8) If $P_{n \times n} = [\vec{p}_1 \vec{p}_2 \dots \vec{p}_n]_{n \times n}$: inv, then $P = P_{B \rightarrow S}$ where $B = \{\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n\}$: basis for $\mathbb{R}^n$ & $S = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$: std. basis for $\mathbb{R}^n$.

VIII. Diagonalization

8.1. Matrix Representations of L.T.

Proc) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, L.T. 일 때 $T(\vec{x}) = [T]\vec{x}$ 을 만족시키면 $[T] = [T(\vec{e}_1) | T(\vec{e}_2) | \dots | T(\vec{e}_n)]$ 이다.
 B = basis of $\mathbb{R}^n$ 이라 할 때 $\vec{x} \mapsto T(\vec{x})$ 는 $[\vec{x}]_B \mapsto [T(\vec{x})]_B$ 을 만든다.

Thm 8.1.1) If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is L.O., $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ = basis of $\mathbb{R}^n$ & $A = [[T(\vec{v}_1)]_B | [T(\vec{v}_2)]_B | \dots | [T(\vec{v}_n)]_B]$,
then $[T(\vec{x})]_B = A[\vec{x}]_B$ & A is unique for $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$

ex. $[T] = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

$\rightarrow [T]_B = [[T(\vec{v}_1)]_B | [T(\vec{v}_2)]_B] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ Int) $[T]$ 동해선 기하학적 정보 몰랐는데, $[T]_B$ 을 계산하니깐 알수 있게 됨 (why? $\Rightarrow$ 3h/h Matrix transformation 참고)
 $(\vec{v}_1$ 1대1, $\vec{v}_2$ 5배 확대)

Thm 8.1.2) If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is L.O., $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ & $B' = \{\vec{v}'_1, \dots, \vec{v}'_n\}$ are basis of $\mathbb{R}^n$,
then $[T]_{B'} = [T]_B P'$ where $P = P_{B \rightarrow B'} = [\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n]$
 $\oplus$ If B & B' are O.N.B, then $[T]_{B'} = P[T]_B P'$

Thm 8.1.3) If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is L.O., $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ is basis of $\mathbb{R}^n$,
then $[T] = P[T]_B P'$ where $P = [\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n]$

$\oplus$ If B = O.N.B, then $[T] = P[T]_B P'$

기출) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 이 L.T. 일 때 두 기저 B, B' 에 대해
 $[T]_B = [T]_{B'}$ 이면 $B = B'$ 이다. (X. 반례: $T_1(x) = x, 0$)

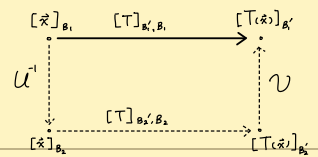
Thm 8.1.4) If $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is L.T., $B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ & $B' = \{\vec{v}'_1, \dots, \vec{v}'_n\}$ are basis of $\mathbb{R}^n$ & $A = [[T(\vec{v}_1)]_{B'} | \dots | [T(\vec{v}_n)]_{B'}]$,
then $[T(\vec{x})]_{B'} = A[\vec{x}]_B$ and A is unique
 $= [T]_{B', B}$
 $= [T]_{B', B} [\vec{x}]_B$

기출) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 이 L.O.이고 $\mathbb{R}^n$ 의 두 기저 B, B' 에 대응하는 행렬이 $[T]_{B', B} = I_n$ 이면, T 는 $\mathbb{R}^n$ 위의 항등 연산자이다 (X)
 $\therefore$ 가 $T(\vec{x}) = \vec{x}$ 이면 $\therefore$ 대한 T 의 행렬 $[T]_{B', B}$ 은 좌표변환행렬 $P_{B \rightarrow B'}$ 이다 (O)

my: 1.T. 행렬의
기저변환 대한 효과)

$B_1, B_2: \mathbb{R}^n$ 기저, $B'_1, B'_2: \mathbb{R}^n$ 기저, $U = P_{B_2 \rightarrow B_1}, V = P_{B'_2 \rightarrow B'_1}$ 이면

$$[T]_{B'_1, B'_2} = U [T]_{B_1, B_2} U^{-1} \quad ([T] = U [T]_{B_1, B_2} U^{-1} \text{ if } B_1, B'_1 \text{ 이 표준기저})$$



Def 8.2.1)

8.2. Similarity & Diagonality

If $A_{n \times n}$ & $C_{n \times n}$,

then C is similar to A iff $\exists P, t. C = P^{-1}AP$

Thm 8.2.4)

Similar matrices have the same eigenvalues & those eigenvalues have

same algebraic & geometric multiplicities for both matrices (대수적 / 기하학적 중복도)

가) $A_{3 \times 3} \sim B_{3 \times 3}$ 판별하라. sol: A' $\lambda_i = B'$ λ_i 일치판단

$$\text{or } |A - \lambda I| = |B - \lambda I|$$

이건 필요조건이며, 충분조건은 대수중복도 = 기하중복도

$$\text{ex) } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \not\sim B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Thm 8.2.5)

Let $A \sim C$ & λ : eigenvalue of A and C .

a) If $\vec{x}$ is eigenvector of C corresponding to λ , then $P\vec{x}$ is eigenvector of A corresponding to λ

b) If $\vec{x}$ is eigenvector of A corresponding to λ , then $P^{-1}\vec{x}$ is eigenvector of C corresponding to λ

대각화 문제
Diag. Prob.)

Given square matrix A , does $\exists P$: inv. s.t. $P^{-1}AP$ is diagonal?

If so, how can we find it? If such P , then A is said to be diagonalizable, and P is said to diagonalize A .

Thm 8.2.6)

$A_{n \times n}$ is diagonalizable iff A has n L.I. eigenvectors

★

행렬 대각화하기)

가정: $A_{n \times n}$ 은 대각화 가능 즉, n 개 L.I. 고유벡터 가짐.

step 1. A 의 n 개 L.I. 고유벡터 $\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n$ 구하기

step 2. 행렬 $P = [\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n]$ 구성

step 3. $P^{-1}AP$ 은 $\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n$ 에 각각 대응하는 고유값을 대각성분으로 하는 대각행렬이 될 것

Thm 8.2.7)

If $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ are eigenvectors of A that correspond to distinct eigenvalues $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, then $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ is L.I.

Thm 8.2.8)

$A_{n \times n}$ w/ n distinct real eigenvalues is diagonalizable

Thm 8.2.9)

$A_{n \times n}$ is diagonalizable $\Leftrightarrow \sum (\text{geometric multiplicities 기하적 중복도}) = n$

Thm 8.2.10)

If $A_{n \times n}$, then a) A 의 고유값의 기하학적 중복도 $\leq$ 대수적 중복도

b) A 가 대각화 가능 $\Leftrightarrow A$ 의 각 고유값의 기하학적 중복도 = 대수적 중복도

$$\text{가) ex) } A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -5 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \text{ 는 대각화 가능하다. (O)}$$

가) A 가 distinct λ_i 가 있으면 대각화 가능함

Thm 8.2.11)

If $A_{n \times n}$, then a) A is diagonalizable

b) A has n L.I. eigenvectors

c) $\mathbb{R}^n$ has basis consisting of eigenvectors of A

d) $\sum (\text{고유값의 기하학적 중복도}) = n$

e) A 의 고유값의 기하학적 중복도 = 대수적 중복도

가) A, B : inv. & $A \sim B$ 이면 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 이다 (O)

8.3. Orthogonal Diagonalizability : Ftns of a Matrix

Def 8.3.1) Suppose $A_{n \times n}$ & $C_{n \times n}$, then C is orthogonally similar to A 각각적으로 담았다 iff $\exists P$ s.t. $C = P^T A P$

Thm 8.3.2) $A \sim C$ iff $\exists$ O.N.B w.r.t. which the matrices represent the same L.O. (두 행렬이 동일 선형연산자를 표현하게 하는 정규직교기저 존재)

직교대각화 문제

O.D. Proof

Given square matrix A , does $\exists$ orthogonal s.t. $P^T A P$ is diagonal? orthogonally
If so, how can we find it? If such $\exists P$, then A is said to be diagonalizable, and P is said to diagonalize A . orthogonally

Thm 8.3.3) $A_{n \times n}$ is O.D $\Leftrightarrow \exists$ O.N. Set of n eigenvectors of A

Thm 8.3.4) a) A is O.D $\Leftrightarrow A$ is sym. ($A = A^T$)

b) If A is sym., then eigenvectors from diff. eigenvalues are orthogonal.

대칭행렬 직교화하기

step 1. A 의 각 고유공간의 기저 구하기

step 2. 각 기저에 G-S Process 적용해 고유공간의 O.N.B 만들기

step 3. 위에서 구한 벡터들을 열벡터로 하는 행렬 $P = [\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n]$ 만들기.

이 경우 P 는 A 를 직교대각화한 것이고, $D = P^T A P$ 의 대각성분은 P 에서 그들에 대응하는 고유벡터와 같은 순서대로 놓여 있는 고유값들이 된다.

스펙트럼/고유값 분해

Def: Spectral Decomposition
Eigenvalue

$$(A = P^T D P = P D P^T)$$

If A is sym., O.D. by $P = [\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n]$ & $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ are eigenvalues of A corresponding to $\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n$.

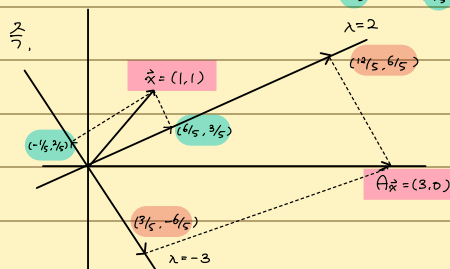
$$\text{then } A = P D P^T = (\vec{p}_1 \dots \vec{p}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{p}_1^T \\ \vdots \\ \vec{p}_n^T \end{pmatrix} = (\lambda_1 \vec{p}_1, \lambda_2 \vec{p}_2, \dots, \lambda_n \vec{p}_n) \begin{pmatrix} \vec{p}_1^T \\ \vdots \\ \vec{p}_n^T \end{pmatrix} = \lambda_1 \vec{p}_1 \vec{p}_1^T + \lambda_2 \vec{p}_2 \vec{p}_2^T + \dots + \lambda_n \vec{p}_n \vec{p}_n^T$$

$$\text{ex. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 = -3, 2 \rightarrow \text{고유벡터 } \vec{x}_1, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} \end{pmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}, A = \lambda_1 \vec{u}_1 \vec{u}_1^T + \lambda_2 \vec{u}_2 \vec{u}_2^T = -3 \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ -2/5 & 4/5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 4/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{alt)} \text{ 위해 } A \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 을 살펴보자.}$$

$$A \vec{x} = \dots = -3 \begin{pmatrix} 1/5 & -2/5 \\ -2/5 & 4/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 4/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 6/5 \\ 3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ -6/5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12/5 \\ 6/5 \end{pmatrix} \text{ 이 성립한다.}$$



$A \vec{x}$ 는 $\vec{x}$ 를 A 의 각 고유공간에 사영시키고, 고유값만큼 확대시킨 뒤 더한 값이다.

Cayley-Hamilton thm

Thm 8.3.5)

Every square matrix satisfies its characteristic eqt 특성방정식.

i.e., if $\chi^2 + c_1 \chi + \dots + c_n = 0$ is characteristic eqt of $A_{n \times n}$

$$\text{then } A^2 + c_1 A + \dots + c_n I = 0$$

8.6. Singular Value Decomposition 특이값 분해

Bgnd) If A is diagonalizable,
 then $A = PDP^T$ where $P_{n \times n}$ is A 의 λ_i 로 이뤄지는 직교행렬 & D 는 P 열벡터 대응하는 A 의 고유값인 대각행렬
 $\hookrightarrow$ Eigen Value Decomposition 이라 부름.

$\Leftrightarrow A = PHP^T$: Hessenberg Decomposition, $A = PSP^T$: Schur Decomposition $\leftarrow$ 이렇게 쓸때는 이유: 계산 간편해 알고리즘 쓰기 Good

$\Rightarrow A_{n \times n}$ 의 인수분해 구하는 일반적인 방법 2가지
 $A = PJP^T$: Jordan Std. P : 가역 BUT 직교 필요 X, J : 대각행렬
 $A = U\Sigma V^T$: $U \neq V$: 직교행렬

Thm 8.6.1) If $\text{rank}(A_{n \times n}) = k$,
 then $A = U\Sigma V^T$ where $U_{n \times n}, V_{n \times n}$: orthogonal, Σ : 주대각성분이 $k(>0)$ 개와 $n-k$ 개의 0으로 된 대각행렬

SVD

Thm 8.6.2) If $\text{rank}(A_{n \times n}) = k$, then $A = U\Sigma V^T$.

Here, (a) $V = [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n]$ is $A^T A$ 를 직교대각화한다. (즉, $\vec{v}_i$ 는 $A^T A$ 의 단위 고유벡터)

(b) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 가 V 의 열벡터에 대응하는 $A^T A$ 의 영이 아닌 고유값일 때,

Σ 의 대각성분은 $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1}, \sigma_2 = \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$ 이다.

(c) V 의 열벡터는 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_k > 0$ 을 만족시키도록 배열된다.

(d) $\vec{u}_i = \frac{A\vec{v}_i}{\|A\vec{v}_i\|} = \frac{1}{\sigma_i} A\vec{v}_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$)

(e) $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ 는 $\text{col}(A)$ 의 정규직교기저이다.

(f) $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}, \dots, \vec{u}_n\}$ 은 $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ 을 확장한 $\mathbb{R}^n$ 의 정규직교기저이다.

ex. SVD $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2 \\ 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$

step 1. $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & 7 \end{pmatrix}$, $(3-\lambda)(7-\lambda) - 12 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 9 = (\lambda-1)(\lambda-9) = 0$

step 2. $\sigma_1 = \sqrt{9} = 3, \sigma_2 = \sqrt{1} = 1$, $\begin{bmatrix} -6 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 2\sqrt{3} & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 2\sqrt{3} & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

step 3. $\vec{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \frac{1}{\sigma_2} A\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$

step 4. $U = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$, $V = [\vec{v}_1, \vec{v}_2] = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

step 5. $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

일반적 행렬의 SVD

Thm 8.6.4) If $\text{rank}(A_{m \times n}) = k$,

then $A = U \Sigma V^T = [\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_k | \vec{u}_{k+1}, \dots, \vec{u}_m] \begin{bmatrix} \sigma_1 & \sigma_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_k & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_k^T \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T \end{bmatrix}$: SVD

Here, (a) ~ (e) 상동 (f) $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}, \dots, \vec{u}_m\}$ 은 $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ 을 $\mathbb{R}^m$ 의 정규직교기저로 확장한 것이다.

Thm 8.6.5) If $\text{rank}(A_{m \times n}) = k$ & $A = U\Sigma V^T$ (SVD),

then (a) $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ 는 $\text{col}(A)$ 의 정규직교기저이다.

(b) $\{\vec{u}_{k+1}, \dots, \vec{u}_m\}$ 은 $\text{col}(A)^\perp = \text{null}(A^T)$ 의 정규직교기저이다.

(c) $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ 는 $\text{row}(A)$ 의 정규직교기저이다.

(d) $\{\vec{v}_{k+1}, \dots, \vec{v}_n\}$ 은 $\text{row}(A)^\perp = \text{null}(A)$ 의 정규직교기저이다.

기출) 대칭행렬 $A_{3 \times 3} = 2\vec{a}_1\vec{a}_1^T - 4\vec{a}_2\vec{a}_2^T - 4\vec{a}_3\vec{a}_3^T$ 이면
 $A^{-1} = \frac{1}{2}\vec{a}_1\vec{a}_1^T - \frac{1}{4}\vec{a}_2\vec{a}_2^T - \frac{1}{4}\vec{a}_3\vec{a}_3^T$ 이다 (0)
 $(\because A^{-1} = (PDP^T)^{-1} = P D^{-1} P^T$ 로 계산한 역수로 뒤집힘)

Def: Reduced SVD) $A = [\vec{u}_1 \ \vec{u}_2 \ \dots \ \vec{u}_k] \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \sigma_2 & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & \sigma_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_k^T \end{pmatrix} = U \Sigma V^T$
 $m \times k \quad k \times k \quad k \times n$

$= \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \sigma_2 \vec{u}_2 \vec{v}_2^T + \dots + \sigma_k \vec{u}_k \vec{v}_k^T$: Reduced SVE expansion 축소된 특이값 확장

$\Rightarrow A_{\sigma} = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \dots + \sigma_{\sigma} \vec{u}_{\sigma} \vec{v}_{\sigma}^T$: A의 계수가 σ 인 근사값

$\hookrightarrow O(m+n+\sigma) = O(m+n+1) < O(mn) \Rightarrow$ 계산/저장량 획기적으로 축소

ii) 원숭이 책은 $A^T A$ 를 설명했지만, 다른 책의 경우 V^T 로 설명하는 경우도 있음.

iii) $[T] = U [T]_{B \rightarrow B'} V^T \Leftrightarrow A = U \Sigma V^T$

iii) $A_{m \times n} = U \Sigma V^T = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \dots + \sigma_k \vec{u}_k \vec{v}_k^T$

$A \vec{x} = \vec{b} \rightarrow (\vec{x})_B = (c_1, \dots, c_n) \quad c_i = \vec{x} \cdot \vec{v}_i$
 $\mathbb{R}^n \quad \mathbb{R}^n \quad (\vec{b})_{B'} = (b_1, \dots, b_m) \quad b_i = \vec{b} \cdot \vec{u}_i$

$\vec{x} = \underbrace{c_1 \vec{v}_1 + \dots + c_k \vec{v}_k}_{\text{row}(A) \text{의 O.N.B}} + \underbrace{c_{k+1} \vec{v}_{k+1} + \dots + c_n \vec{v}_n}_{\text{null}(A) \text{의 O.N.B}}, \quad \vec{b} = \underbrace{b_1 \vec{u}_1 + \dots + b_k \vec{u}_k}_{\text{col}(A) \text{의 O.N.B}} + \underbrace{b_{k+1} \vec{u}_{k+1} + \dots + b_m \vec{u}_m}_{\text{null}(A') \text{의 O.N.B}}$

$A \vec{x} = (\sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \dots + \sigma_k \vec{u}_k \vec{v}_k^T) \vec{x}$

$= \sigma_1 (\vec{x}_1 \cdot \vec{v}_1) \vec{u}_1 + \dots + \sigma_k (\vec{x}_k \cdot \vec{v}_k) \vec{u}_k$
 $= \sigma_1 c_1 \vec{u}_1 + \dots + \sigma_k c_k \vec{u}_k = b_1 \vec{u}_1 + \dots + b_k \vec{u}_k + b_{k+1} \vec{u}_{k+1} + \dots + b_m \vec{u}_m$

- $A \vec{x} = \vec{b}$ consistent $\Leftrightarrow \vec{b} = \underbrace{\vec{b}_{\text{col}(A)}}_{= \vec{0}} + \underbrace{\vec{b}_{\text{null}(A)}}_{= \vec{0}} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq i \leq k : \sigma_i c_i = b_i & \Rightarrow c_i = b_i / \sigma_i \\ i \geq k+1 : \underbrace{\sigma_i}_{=0} c_i = b_i = 0 & \Rightarrow c_i : \text{free var.} \end{cases}$

- $A \vec{x} = \vec{b}$ inconsistent $\Leftrightarrow \vec{b} = \underbrace{\vec{b}_{\text{col}(A)}}_{\neq \vec{0}} + \underbrace{\vec{b}_{\text{null}(A)}}_{= \vec{0}} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq i \leq k : \sigma_i c_i = b_i & \Rightarrow c_i = b_i / \sigma_i \\ i \geq k+1 : \sigma_i c_i \neq b_i & \Rightarrow \exists i \text{ s.t. } b_i \neq 0, \text{ No sol.} \end{cases}$